## 1. APRESENTAÇÃO

No mês de junho, houve precipitação Regiões Sul e Sudeste, com os maiores totais observados nas bacias hidrográficas da Região Sul. O acumulado mensal de precipitação foi superior à média histórica nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê e na incremental a UHE Itaipu, e próximo da média no Grande. A Região Norte apresentou pancadas de chuva em pontos isolados, com totais próximos à média histórica na bacia do rio Tocantins, no trecho alto do Tapajós e do Xingu, e nos trechos peruano e boliviano do Madeira.

Na semana de 21/06 a 27/06/2025 houve precipitação nas bacias dos rios Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Paranaíba e na incremental a UHE Itaipu.

Na semana de 28/06 a 04/07/2025 deve ocorrer precipitação nas bacias dos rios Uruguai, Jacuí, Taquari-Antas e Iguaçu.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 237,94/MWh para R$ 175,11/MWh
- Sul: de R$ 237,94/MWh para R$ 175,11/MWh
- Nordeste: de R$ 237,94/MWh para R$ 175,11/MWh
- Norte: de R$ 237,94/MWh para R$ 175,11/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

## 2. NOTÍCIAS

Nos dias 24 e 25 de julho será realizada a reunião de elaboração do PMO de Agosto de 2025, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

## 3. INFORMAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO

A atualização de dados para os estudos energéticos de médio prazo é realizada mensalmente quando da elaboração do PMO, tendo por base as informações fornecidas pela ANEEL, MME, EPE, CCEE e Agentes, além de diversas áreas do ONS.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

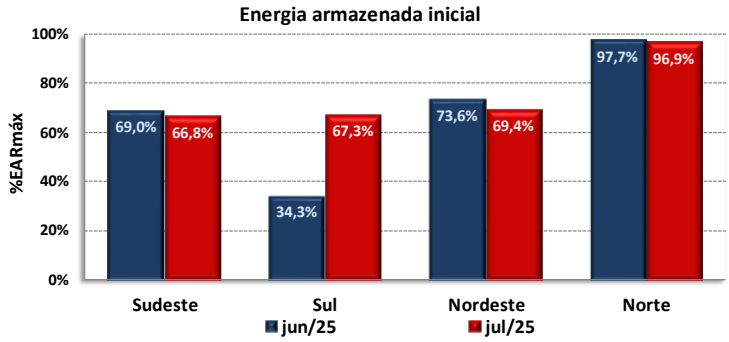
## 3.1. Informações Estruturais

- **Armazenamentos Iniciais**

Os armazenamentos iniciais equivalentes por subsistema, considerados no modelo NEWAVE, são obtidos a partir dos armazenamentos iniciais dos reservatórios individualizados, utilizados no modelo DECOMP e informados pelos Agentes de Geração para a elaboração do PMO de Julho/2025.

Estes valores, apresentados na Figura 1, a seguir, determinam a condição inicial de energia armazenada nos subsistemas do SIN sendo utilizada como recurso energético quando da definição da política de operação do SIN.

Figura 1 – Energia armazenada inicial em junho/25 e julho/25




- **Tendência Hidrológica**

Na Tabela 1 a seguir, são apresentadas as tendências hidrológicas calculadas pelo NEWAVE para o PMO de Julho/2025, comparadas com o PMO de Junho/2025.

Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de Julho/2025 – NEWAVE [%MLT]

| | PMO Junho/2025 | | | | PMO Julho/2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÊS | SE/CO | S | NE | N | SE/CO | S | NE | N |
| Dez/24 | 98 | 212 | 57 | 76 | | | | |
| jan/25 | 98 | 70 | 102 | 110 | 97 | 70 | 102 | 108 |
| fev/25 | 85 | 85 | 87 | 115 | 83 | 85 | 87 | 113 |
| mar/25 | 62 | 53 | 25 | 101 | 61 | 53 | 25 | 99 |
| abr/25 | 85 | 65 | 30 | 86 | 83 | 65 | 30 | 84 |
| mai/25 | 85 | 39 | 46 | 72 | 83 | 40 | 46 | 70 |
| jun/25 | | | | | 82 | 166 | 41 | 63 |

* ≥100% MLT < 100% MLT

No NEWAVE, os cenários de ENA são estimados por um modelo autorregressivo de geração estocástica mensal (GEVAZP "energia") interno ao modelo, cuja ordem máxima está limitada em 6 meses.

Assim, as ENAs verificadas nos 6 meses anteriores constituem uma informação relevante, uma vez que caracterizam a tendência hidrológica da árvore de cenários que será utilizada para a construção da Função de Custo Futuro, com influência direta nos resultados do PMO.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

- **Destaques da Expansão da Oferta 2025/2029**

As principais alterações no cronograma, conforme reunião do DPME de 19/06/2025, estão apresentadas nas Figura 2, Figura 3 e Figura 4, a seguir, apresentam a evolução da oferta hidroelétrica, termoelétrica e da disponibilidade das usinas não simuladas individualmente, respectivamente, em comparação ao PMO de Junho/2025.

Figura 2 - Evolução da potência instalada das UHEs

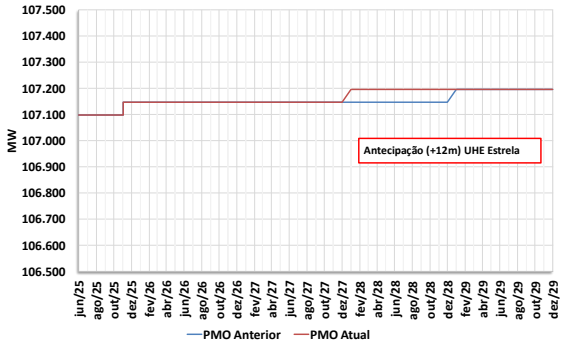



Figura 3 - Evolução da potência instalada das UTEs

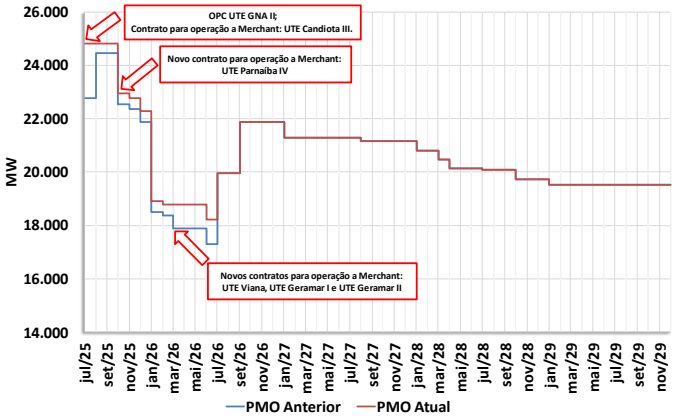
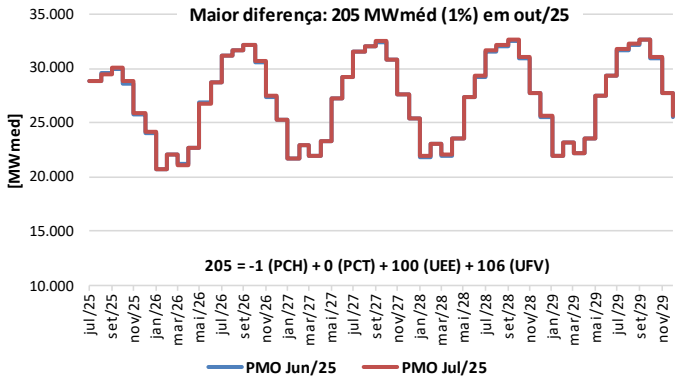



Figura 4 - Evolução da disponibilidade das usinas não simuladas




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 3.2. Modelagem das Restrições de Defluência do rio São Francisco

A partir do PMO de Janeiro de 2023, foi implementada a metodologia de estabelecimento da Curva de Representação dos Condicionantes Hidráulicos (CRCH) para a bacia do rio São Francisco, curva atualizada anualmente, passível de revisões quadrimestrais, e excepcionalmente mensais, que limita a defluência máxima mensal da UHE Xingó nos modelos energéticos, diante da condição de operação do reservatório de Sobradinho na faixa de normal de operação, quando seu volume útil se encontra acima de 60%, bem como a curva definida para o ano de 2024, com divulgação através de FSARH. Tal aprimoramento representará os condicionantes e diretrizes hidráulicas da bacia do rio São Francisco (resolução ANA 2.081/2017). Destaca-se que a partir do PMO de Janeiro de 2025, a modelagem do rio São Francisco segue com a mesma curva e premissas consideradas para o ano de 2024. A Tabela 2 a seguir traz os valores das defluências considerados nesse PMO.

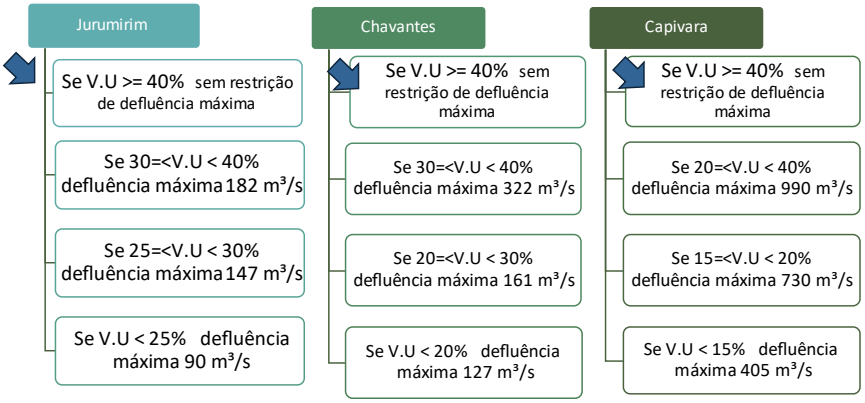
Tabela 2 – Defluência das UHEs Três Marias, Sobradinho, Itaparica, Comp. P. Afonso/Moxotó e Xingó

| PMO Atual | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão [m³/s] | Dois primeiros meses | | | | A partir de | |
| | Jul/25 | | Ago/25 | | Set/25 | |
| | Qmin | Qmáx | Qmin | Qmáx | Qmin | Qmáx |
| Três Marias | **150** | - | **150** | - | **150** | - |
| Sobradinho | **800** | - | **800** | - | **800** | - |
| Luiz Gonzaga (Itaparica) | **800** | - | **800** | - | **800** | - |
| Complexo P. Afonso / Moxotó | **800** | - | **800** | - | **800** | - |
| Xingó | **800** | **900** | **800** | **1000** | **800** | - |

### 3.3. Representação da Defluência das UHEs do Paranapanema

As restrições de defluências das UHEs do Paranapanema são definidas conforme Resolução ANA nº132/2024 de acordo com a figura abaixo.

Figura 5 - Restrições de defluências das UHEs do Paranapanema



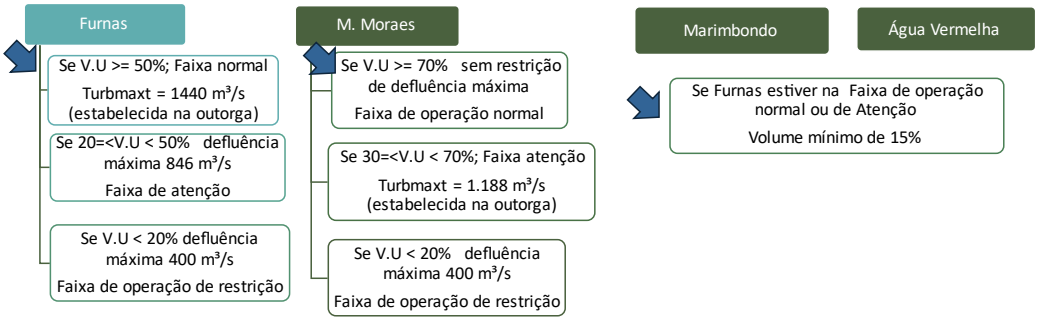

De acordo com a previsão do % do V.U da UHEs é estabelecida a faixa na qual a usina se encontra. De acordo com a simulação hidráulica feita para esse PMO, a expectativa é de que todas as UHEs estarão na faixa de operação normal. Portanto, não há restrição de defluência máxima para as UHEs.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 3.4. Representação da Defluência das UHEs do rio Grande

A partir do PMO de Dezembro de 2024 as restrições de defluências das UHEs do rio Grande foram definidas conforme Resolução ANA nº193/2024 de acordo com a figura abaixo.

Figura 6 - Restrições de defluências das UHEs do Grande



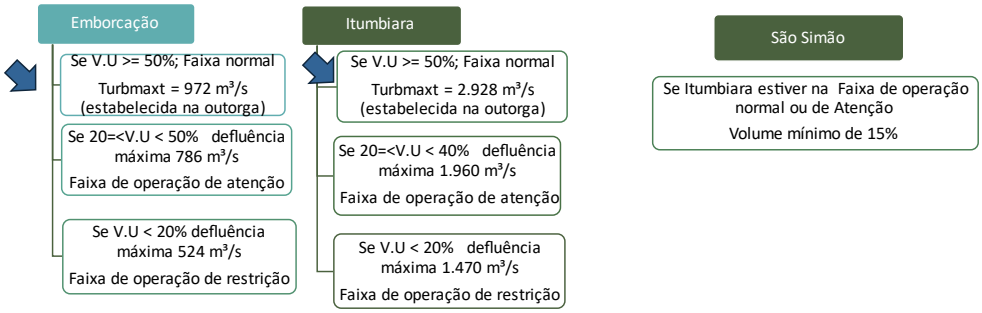

De acordo com a previsão do % do V.U das UHEs de Furnas e M. Moraes são estabelecidas as faixas nas quais as usinas se encontram. Para as UHEs Marimbondo e Água Vermelha, caso Furnas esteja na Faixa de operação normal ou de atenção, deverá ser aplicada uma restrição de volume mínimo de 15% para as hidrelétricas. Dado a expectativa de que todas as UHEs estarão na faixa de operação normal, não há restrição de defluência máxima para elas.

Para as UHEs Marimbondo e Água Vermelha foram emitidas a FSARH 7036/2024 e 7038/2024 representando a restrição de volume mínimo a serem utilizadas nos dois primeiros meses.

### 3.5. Representação da Defluência das UHEs do rio Paranaíba

A partir do PMO de Dezembro de 2024 as restrições de defluências das UHEs do rio Paranaíba foram definidas conforme Resolução ANA nº194/2024 de acordo com a figura abaixo.

Figura 7 - Restrições de defluências das UHEs do Paranaíba




De acordo com a previsão do % do V.U das UHEs Emborcação e Itumbiara são estabelecidas as faixas nas quais as usinas se encontram. Para a UHE São Simão, caso Itumbiara esteja na Faixa de operação normal ou de atenção, deverá ser aplicada uma restrição de volume mínimo de 15% para a hidrelétrica. Dado a expectativa de que todas as UHEs estarão na faixa de operação normal, não há restrição de defluência máxima para elas. Para a UHE São Simão foi emitida a FSARH 7040/2024 representando a restrição de volume mínimo.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 3.6. Restrição de escoamento das UHEs do Rio Madeira (UHE Santo Antônio e UHE Jirau)

A geração máxima da UHE Santo Antônio e UHE Jirau (Ger. MAD) é dada pela capacidade das usinas, da disponibilidade dos polos do Elo CC Madeira e back-to-back.

Assim, na modelagem energética, sem representação da rede de transmissão, esta restrição pode ser representada como:

- **Ger. MAD ≤ 6.300 + 700 + 417,6 (≤ 7.417,6 MW).**

Onde destaca-se que:

- 6.300 MW representa a capacidade em rede completa do Elo CC do Madeira;
- A capacidade do back-to-back é 800 MW, porém existem restrições na rede de 230 kV da região ACRO que não podem ser representadas no DECOMP. Para valores acima de 700 MW no back-to-back essas restrições limitariam a capacidade de exportação via rede de 230 kV do ACRO e limitariam a geração das usinas deste sistema, notadamente UHE Samuel, Rondon II e Santo Antônio. Adicionalmente, para rede completa, o valor de 700 MW no fluxo do back-to-back é suficiente para escoar a geração completa do complexo do Madeira;
- 417,6 MW representa a geração disponível das unidades geradoras da UHE Santo Antônio conectadas no 230 kV.

Os valores de restrição adotados neste PMO constam na Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Modelagem da restrição de escoamento do rio madeira associada às UHEs Santo Antônio e Jirau via geração hidráulica máxima em comparação com o PMO anterior

| Restrição Geração [MW] | | | |
|---|---|---|---|
| **UHEs** | **Cronograma** | PMO jun/2025 | **PMO jul/2025** |
| Santo Antônio e Jirau | 1º e 2º mês | 7.359,87 / 7.406,33 (jun e jul/25) | **7.340,40 / 7.412,81 (jul e ago/25)** |

(*) Representação conforme Nota Técnica de Limites de Curto Prazo, compatibilizada com o DECOMP

### 3.7. Geração UHE Cachoeira Caldeirão e UHE Ferreira Gomes (G CC+FG)

O limite para a soma de geração das UHE Cachoeira Caldeirão e UHE Ferreira Gomes é definido pelo desempenho dinâmico do sistema Macapá. Este limite é necessário em decorrência da perturbação do dia 18/02/2025, quando a abertura intempestiva de um dos circuitos da LT 230 kV Macapá – Laranjal ocasionou oscilações sustentadas na área de Macapá. Este limite deve ser válido até que as causas sejam identificadas e solucionadas em conjunto com Agentes envolvidos.

Tabela 4 - Limites para geração UHE Cachoeira Caldeirão e UHE Ferreira Gomes

| Restrição Geração [MW] | | | |
|---|---|---|---|
| **UHEs** | **Cronograma** | PMO jun/2025 | **PMO jul/2025** |
| Cachoeira Caldeirão e Ferreira Gomes | 1º e 2º mês | 400,00 (jun e jul/25) | 400,00 (jul e ago/25) |

Os limites constam no relatório RT-ONS DPL 0013/2025 – Volume 20.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 3.8. Demais Atualizações

Adicionalmente, neste PMO ocorreram os seguintes destaques:

- Horizonte de estudo: julho de 2025 a dezembro de 2029;
- Cronograma de Obras – Reunião de Monitoramento da Expansão da Oferta de 18/maio/2025 com destaque para antecipação da UHE Estrela;
- CVUs das UTEs vendedoras em leilão;
- CVU das UTEs Canoas, Ibirité, Nova Piratininga, Seropédica, Juiz de Fora, Termobahia, Três Lagoas, Parnaíba IV, W. Arjona, Uruguaiana, Araucária, Norteflumínense, Termorio, Termoceará, Viana, Geramar I, Geramar II, Candiota III, Parnaíba IV, Geramar I, Viana e Geramar II conforme Despachos ANEEL nºs 2.752/2024, 2.760/2024, 2.762/2024, 2.763/2024, 2.743/2024, 2.883/2024, 2.863/2024, 1.787/2025, 3.254/2024, 3.385/2024, 3.386/2024, 3.572/2024, 3.896/2024, 3.897/2024, 1.789/2025, 1.788/2025, 1.792/2025, 1.632/2025, 1.787/2025, 1.788/2025, 1.789/2025 e 1.792/2025 com atualização pela C CEE e aplicação da REN ANEEL nº 1.093/2024;
- Entrada em operação comercial da UGs 1 a 4 da UTE GNA II conforme Despacho ANEEL nº 1.617/2025;
- Alteração de titularidade das UTEs Mauá 3 a Aparecida, para J&F Investimentos conforme Despacho ANEEL nº 151/2025;
- Modelagem do Contrato CER 478/2025 das UTES do Complexo Jorge Lacerda conforme aprovado pela Portaria MME nº 884/2025;

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

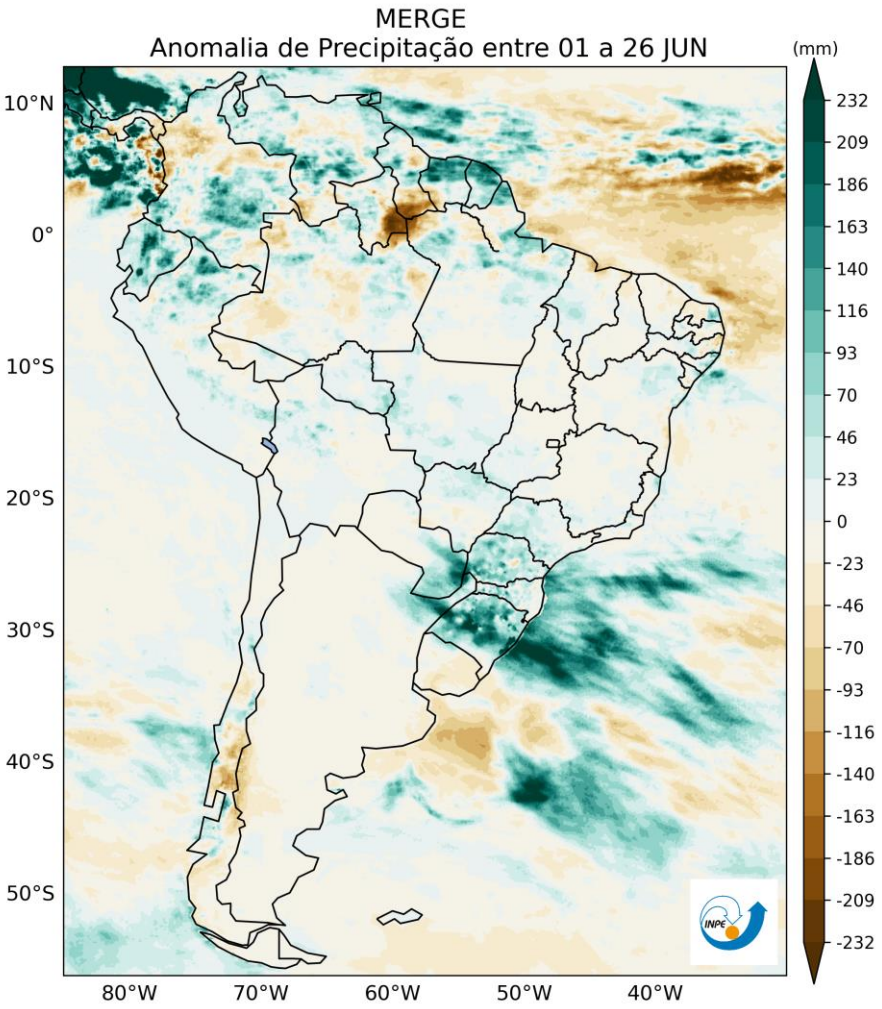
# 4. INFORMAÇÕES CONJUNTURAIS PARA ELABORAÇÃO DO PMO

## 4.1. Informações hidrometeorológicas

### 4.1.1. Condições antecedentes

No mês de junho, a atuação de áreas de instabilidade e o avanço de frentes frias pelas Regiões Sul e Sudeste, ocasionaram precipitação nessas localidades, com os maiores totais observados nas bacias hidrográficas da Região Sul. O acumulado mensal de precipitação foi superior à média histórica nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê e na incremental a UHE Itaipu, e próximo da média no Grande. A Região Norte apresentou pancadas de chuva em pontos isolados, com totais próximos à média histórica na bacia do rio Tocantins, no trecho alto do Tapajós e do Xingu, e nos trechos peruano e boliviano do Madeira (Figura 8).

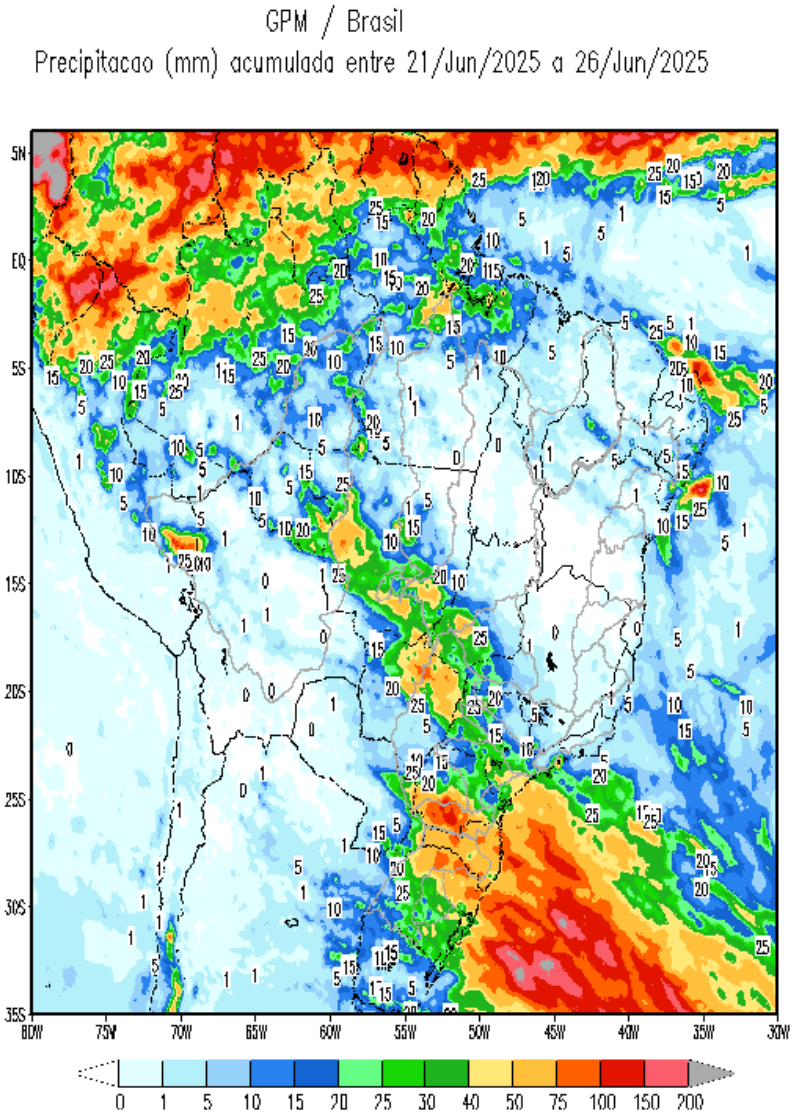
Figura 8 - Mapa de anomalia da precipitação acumulada (mm) – Junho/2025




A passagem de duas frentes frias pelas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ocasionaram precipitação nas bacias dos rios Uruguai, Iguaçu, Paranapanema, Tietê, Paranaíba e na incremental a UHE Itaipu (Figura 9).

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 9 - Precipitação observada (mm) no período de 21 a 26/06/2025




A Tabela 5 apresenta as energias naturais afluentes das semanas recentes. São apresentados os valores verificados na semana 14/06/2025 a 20/06/2025 e os estimados para fechamento da semana de 21/06/2025 a 27/06/2025.

Tabela 5 – Tendência hidrológica da ENA do PMO de Julho/2025

| PMO de julho/2025 - ENAs verificadas e estimadas | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subsistema | 14/06 a 20/06/2025 | | 21/06 a 27/06/2025 | |
| | MWmed | %MLT | MWmed | %MLT |
| SE/CO | 27.110 | 83 | 25.829 | 79 |
| S | 14.213 | 134 | 27.061 | 256 |
| NE | 1.860 | 41 | 1.827 | 40 |
| N | 6.093 | 57 | 5.120 | 48 |

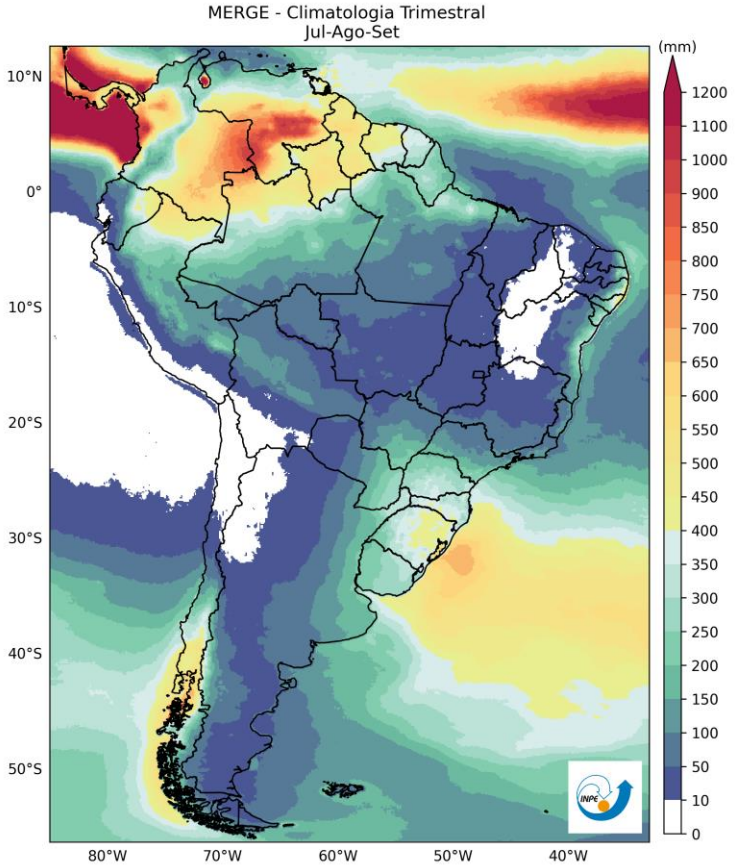
O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 4.1.2. Climatologia para o trimestre julho-agosto-setembro de 2025

Para o trimestre julho-agosto-setembro (JAS) de 2025, o cenário mais provável é de precipitação em torno da média nas bacias do SIN.

Climatologicamente, no trimestre JAS os maiores totais de precipitação são observados no extremo norte do país e nas bacias hidrográficas da Região Sul (Figura 10).

Figura 10 - Climatologia de precipitação para o trimestre julho-agosto-setembro



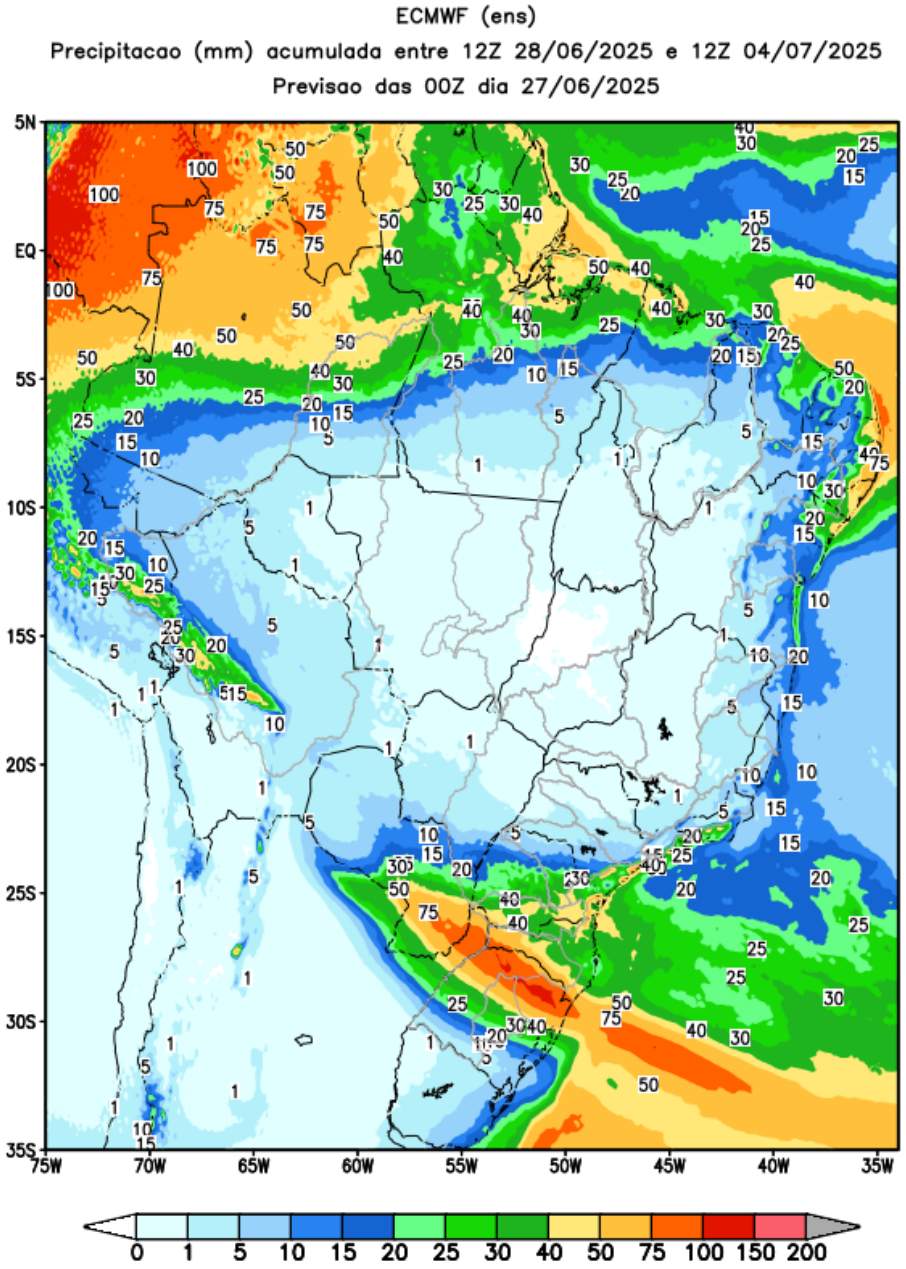

Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 4.1.3. Previsão para a próxima semana

A atuação de áreas de instabilidade e o avanço de uma frente fria pela Regiões Sul no início da semana operativa, ocasiona precipitação nas bacias hidrográficas dessa Região, sendo que os maiores totais de precipitação são esperados nas bacias dos rios Uruguai, Jacuí, Taquari-Antas e Iguaçu (Figura 11).

Figura 11 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF - período de 28/06 a 04/07/2025




Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências do subsistema Sul e recessão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A previsão mensal para julho indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte e acima da média histórica para o subsistema Sul.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 6 – Previsão de ENAs do PMO de julho/2025

| PMO de julho/2025 - ENAs previstas | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subsistema | 28/06 a 04/07/2025 | | Mês de julho | |
| | MWmed | %MLT | MWmed | %MLT |
| SE/CO | 25.325 | 89 | 21.018 | 82 |
| S | 31.340 | 290 | 12.420 | 113 |
| NE | 1.672 | 41 | 1.528 | 41 |
| N | 4.332 | 57 | 3.448 | 66 |

As figuras a seguir ilustram as ENAs semanais previstas no PMO de Julho/2025.

Figura 12 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sudeste/Centro-Oeste do PMO de Julho/2025

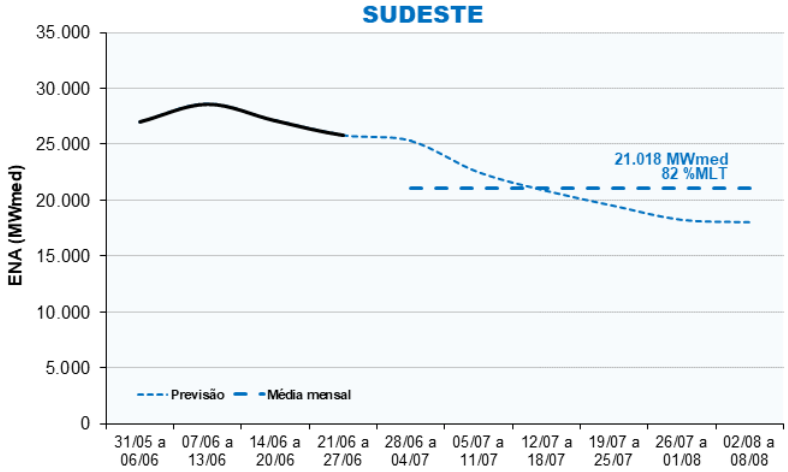
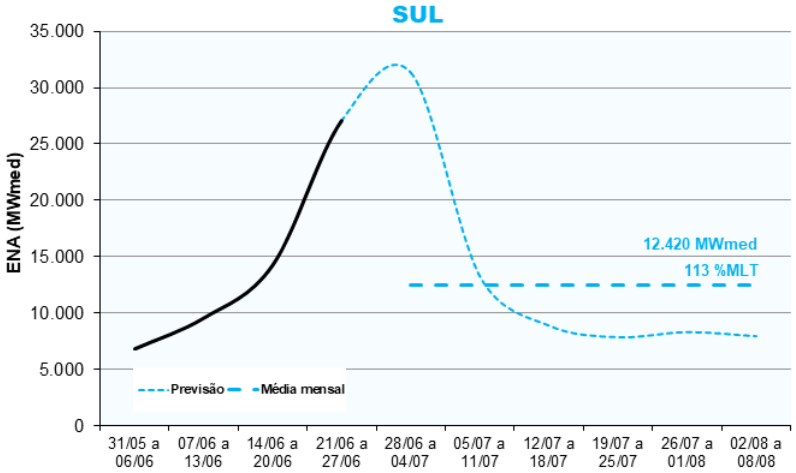



Figura 13 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sul do PMO de Julho/2025




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 14 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Nordeste do PMO de Julho/2025

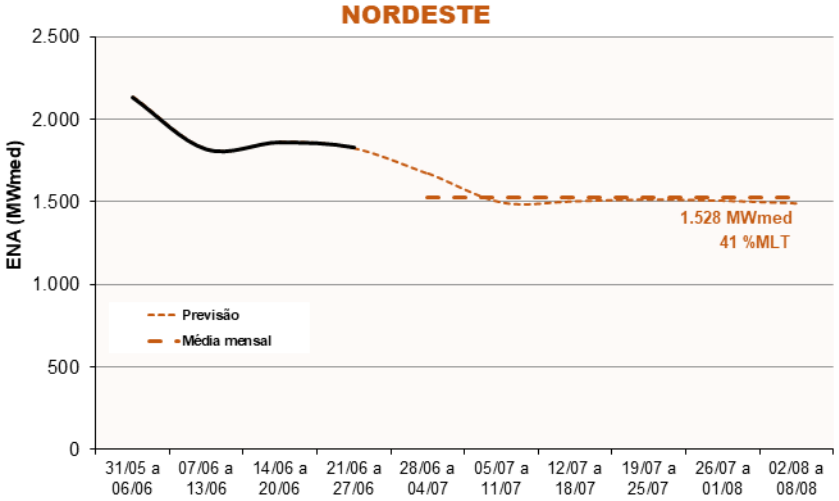
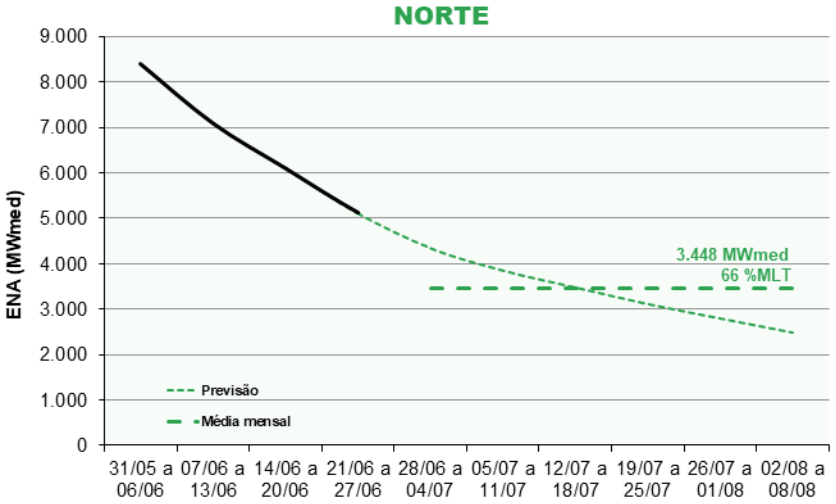



Figura 15 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Norte do PMO de Julho/2025




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 4.1.4. Cenários de ENAs para o PMO de Julho/2025

As figuras a seguir apresentam as características dos cenários de energias naturais afluentes gerados no PMO de Julho/2025, para acoplamento com a FCF do mês de agosto/2025. São mostradas, para os quatro subsistemas, as amplitudes e as Funções de Distribuição Acumulada dos cenários de ENA.

Figura 16 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, em %MLT, para o PMO de Julho/2025

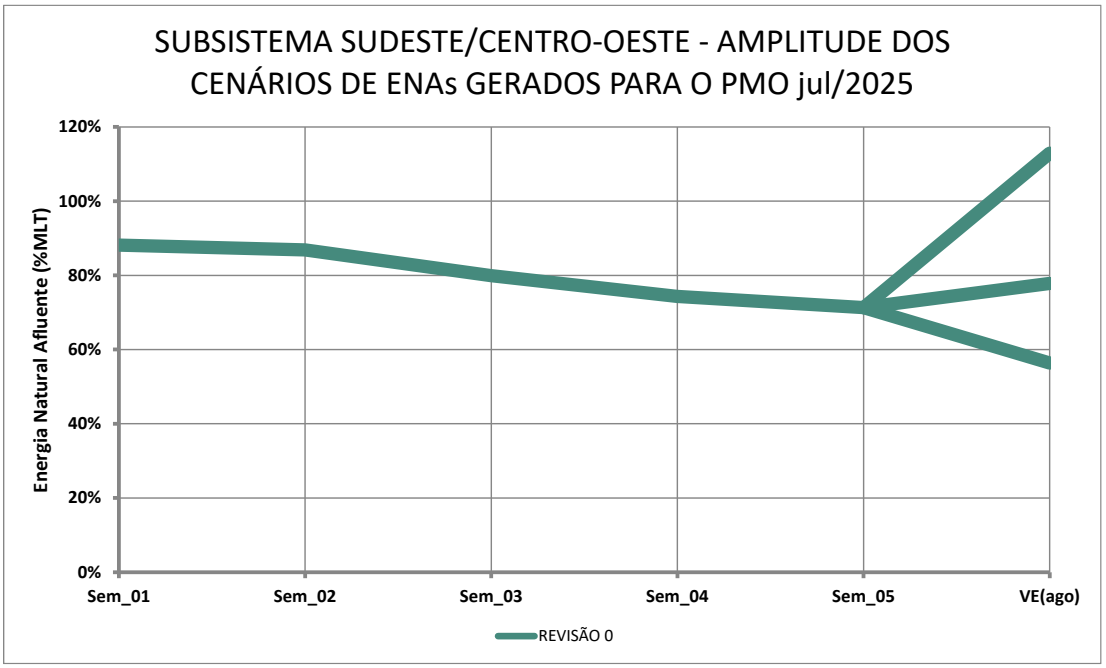
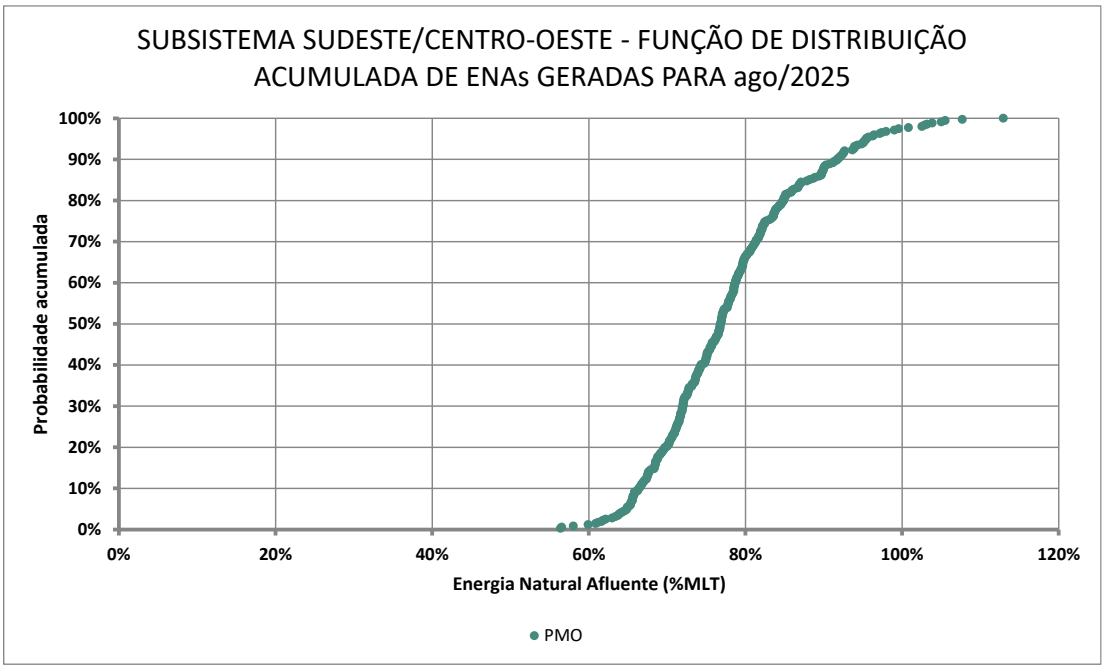



Figura 17 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste para o PMO de Julho/2025




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 18 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sul, em %MLT, para o PMO de Julho/2025

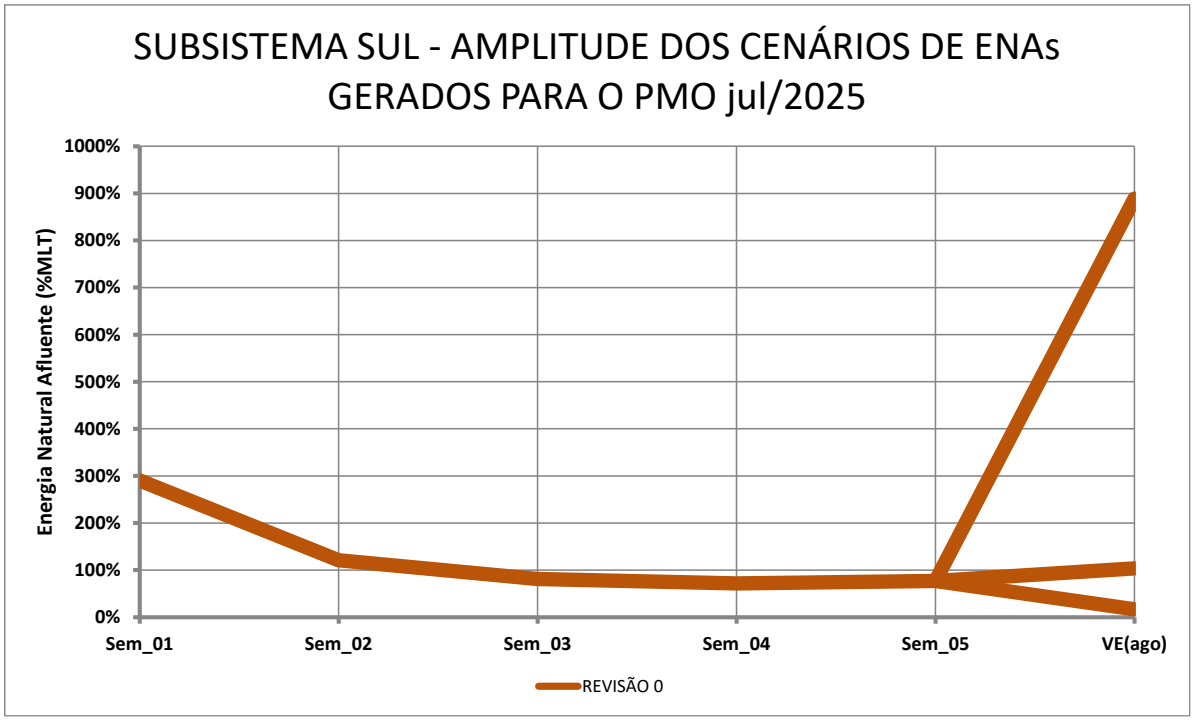
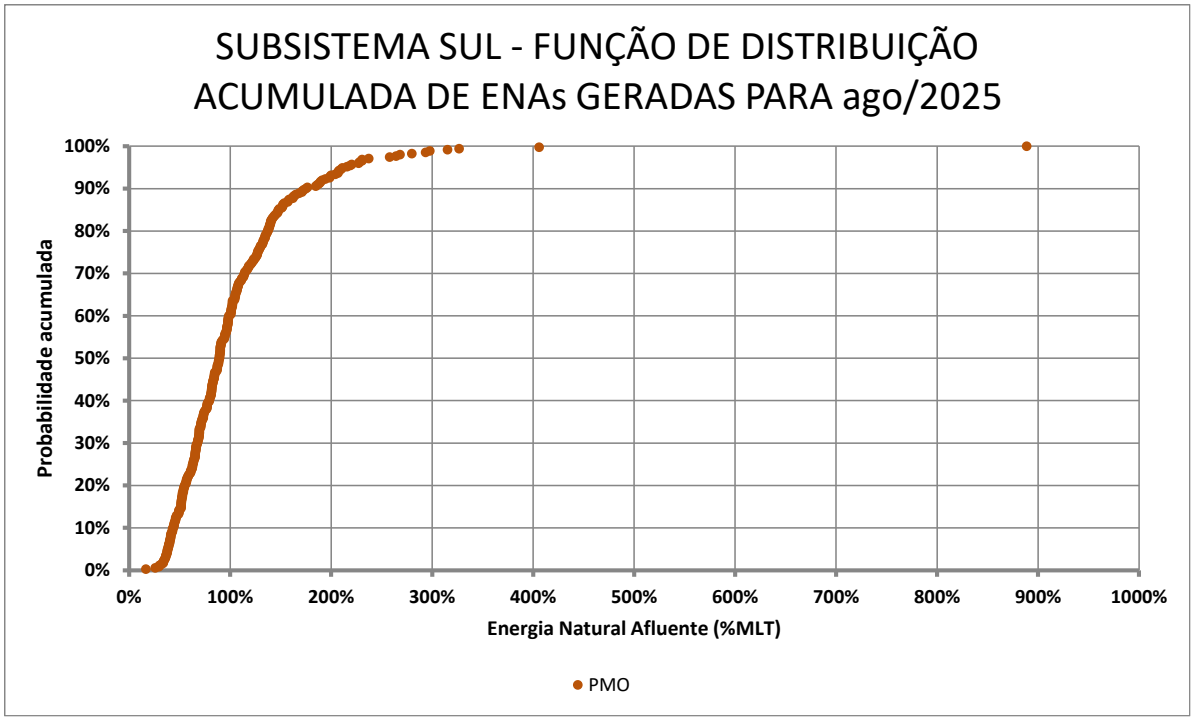



Figura 19 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sul para o PMO de Julho/2025




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 20 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Nordeste em %MLT, para o PMO de Julho/2025

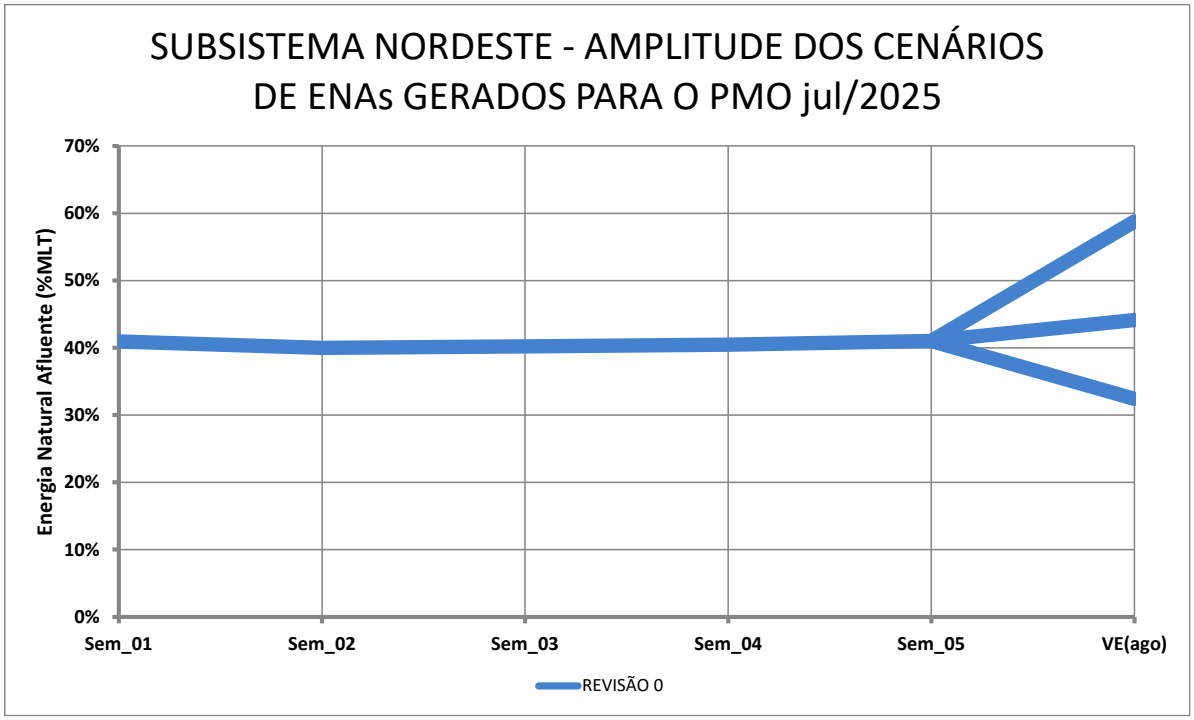
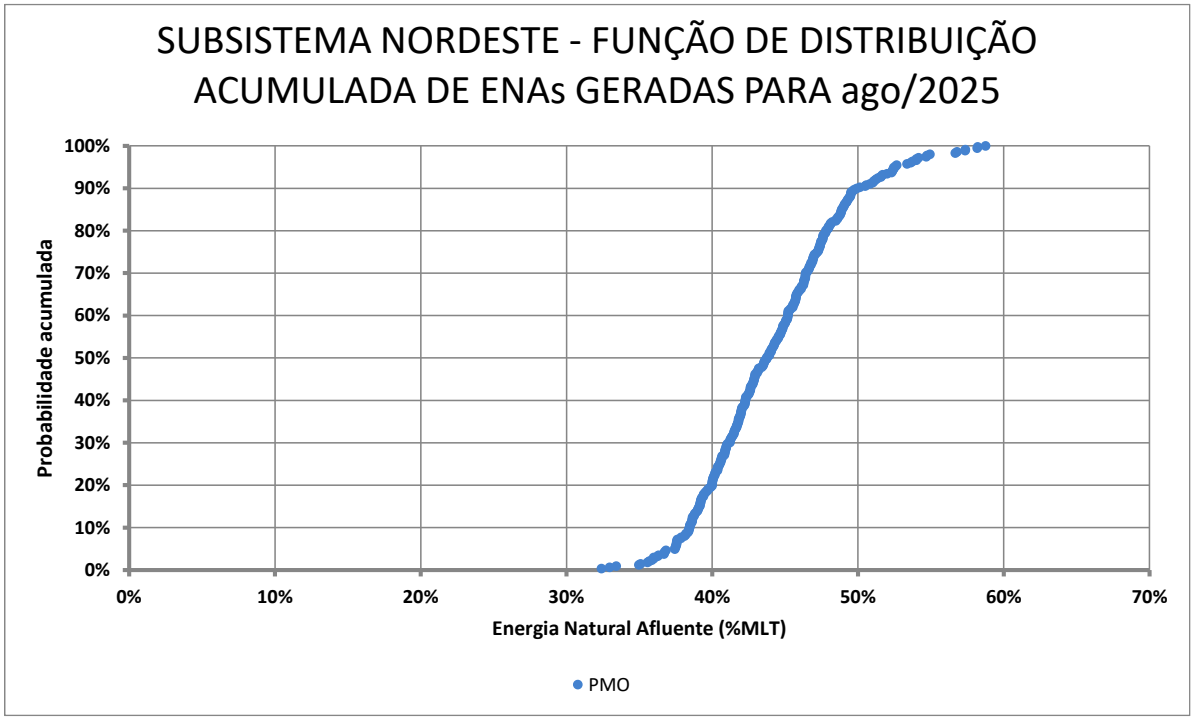



Figura 21 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Nordeste para o PMO de Julho/2025




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 22 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Norte, em %MLT, para o PMO de Julho/2025

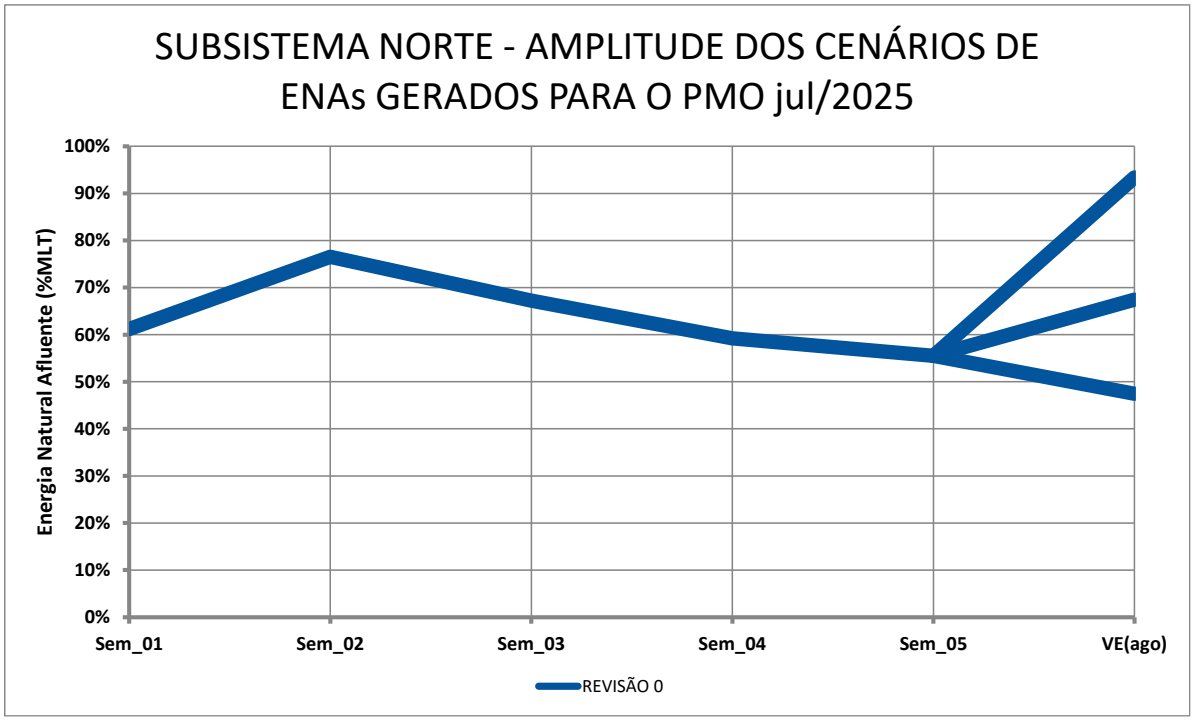
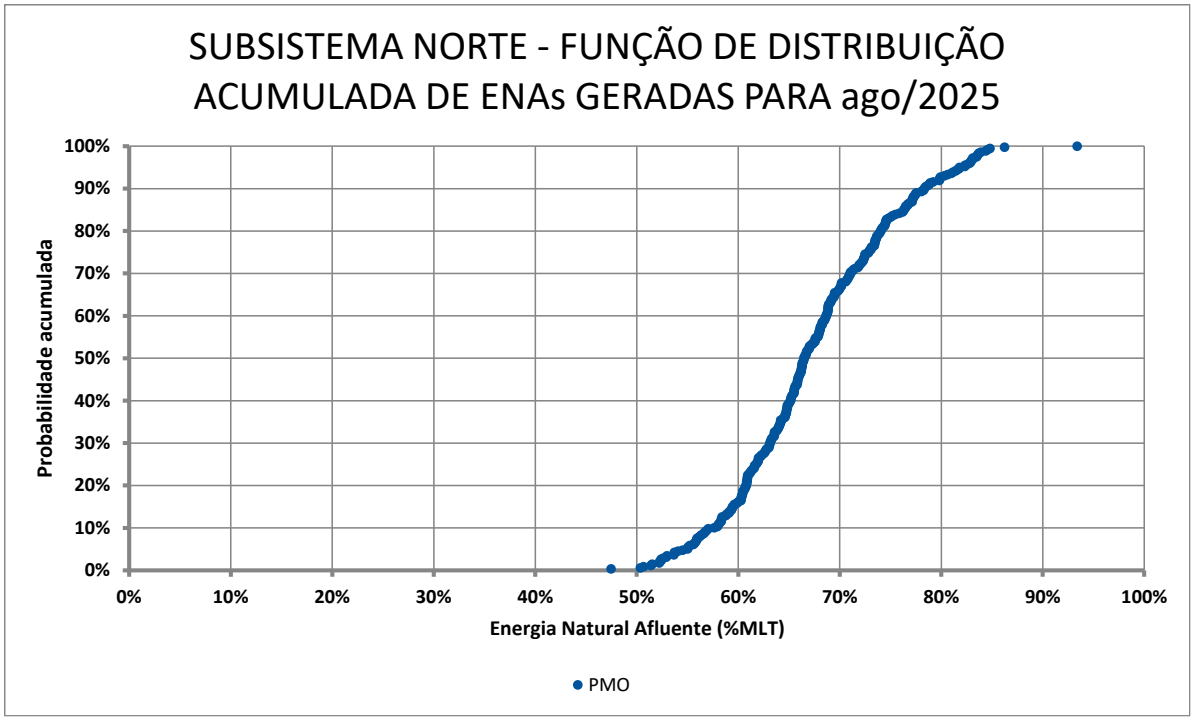



Figura 23 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Norte para o PMO de Julho/2025




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Os valores da MLT (Média de Longo Termo) das energias naturais afluentes para os meses de julho/2025 e agosto/2025 são apresentados na tabela a seguir.

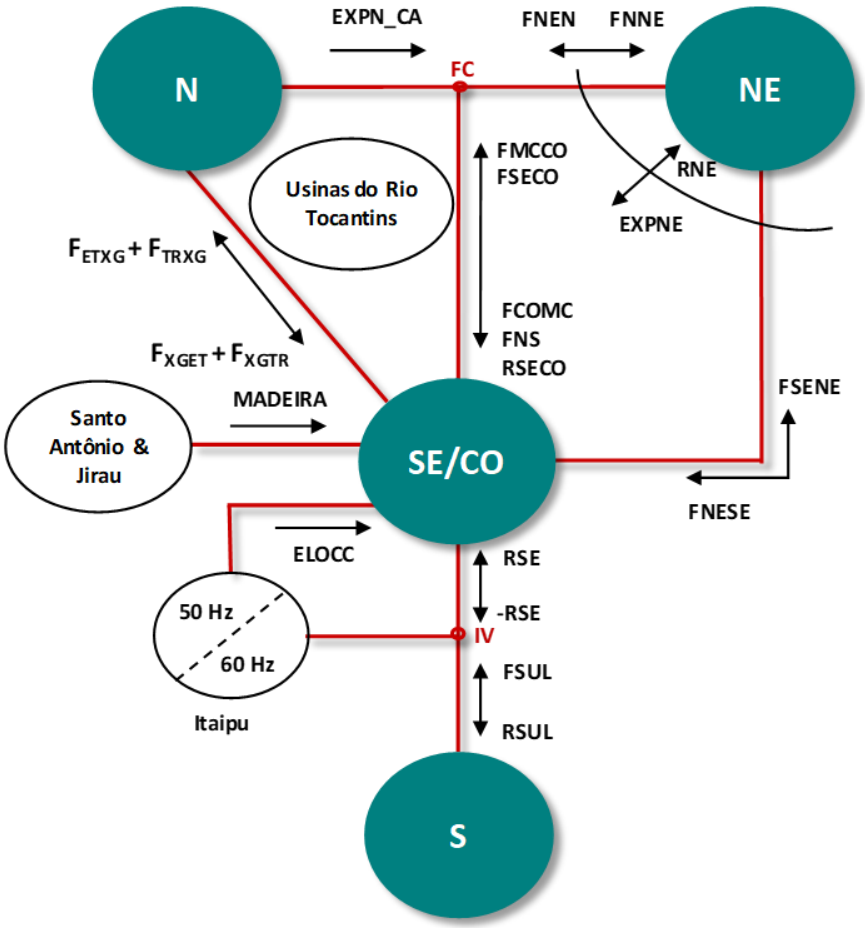
Tabela 7 – MLT da ENA nos meses de julho/2025 e agosto/2025

| MLT das ENAs (MWmed) | | |
|---|---|---|
| Subsistema | julho | agosto |
| SE/CO | 25.581 | 20.527 |
| S | 10.957 | 9.984 |
| NE | 3.744 | 3.267 |
| N | 5.241 | 3.174 |

## 4.2. Limites de Intercâmbio entre Subsistemas

Os limites elétricos de intercâmbio de energia entre subsistemas são de fundamental importância para o processo de otimização energética, sendo determinantes para a definição das políticas de operação e do CMO para cada subsistema. Estes limites são influenciados por intervenções na malha de transmissão, notadamente na primeira semana operativa. O diagrama a seguir ilustra os fluxos notáveis do SIN e os limites aplicados neste PMO.

Figura 24 – Interligações entre regiões




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 8 – Limites considerados nesta semana operativa para intercâmbio de energia

| Limites de Intercâmbio (MWmed) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo | Patamar | 28/06 a 04/07/2025 | | Demais Semanas |
| RNE | Pesada | 11.000 | | 11.000 |
| | Média | 11.000 | | 11.000 |
| | Leve | 11.000 | | 11.000 |
| FNS | Pesada | **5.160** | (A) (B) (C) | 5.200 |
| | Média | **4.855** | | 5.200 |
| | Leve | **4.262** | | 5.000 |
| FNNE | Pesada | 7.800 | | 7.800 |
| | Média | **7.705** | (D) | 7.800 |
| | Leve | **7.562** | | 7.800 |
| EXPORT. NE | Pesada | 13.800 | | 13.800 |
| | Média | 13.800 | | 13.800 |
| | Leve | 13.800 | | 13.800 |
| FMCCO | Pesada | 5.000 | | 5.000 |
| | Média | 5.000 | | 5.000 |
| | Leve | 5.000 | | 5.000 |
| FSENE | Pesada | 6.000 | | 6.000 |
| | Média | 6.000 | | 6.000 |
| | Leve | 6.000 | | 6.000 |
| FNS + FNESE | Pesada | **11.160** | (A) (B) (C) (E) (F) | 11.200 |
| | Média | **9.982** | | 10.174 |
| | Leve | **10.427** | | 11.200 |
| RSE | Pesada | **9.100** | (G) (H) (I) (J) (K) (L) | 10.200 |
| | Média | **9.089** | | 10.200 |
| | Leve | **10.389** | | 10.880 |
| FORNEC. SUL | Pesada | 7.000 | | 7.000 |
| | Média | 7.000 | | 7.000 |
| | Leve | 8.600 | | 8.600 |

| Limites de Intercâmbio (MWmed) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo | Patamar | 28/06 a 04/07/2025 | | Demais Semanas |
| RECEB. SUL | Pesada | **8.255** | (G) (H) (I) (J) (K) (L) | 9.025 |
| | Média | **5.306** | | 6.075 |
| | Leve | **10.082** | | 10.425 |
| ELO CC 50 Hz | Pesada | 3.132 | | 3.132 |
| | Média | 3.132 | | 3.132 |
| | Leve | 3.132 | | 3.132 |
| ITAIPU 60 Hz | Pesada | 7.500 | | 7.500 |
| | Média | 7.500 | | 7.500 |
| | Leve | 7.500 | | 7.500 |
| EXP. N CA | Pesada | 8.000 | | 8.000 |
| | Média | 8.000 | | 8.000 |
| | Leve | 8.000 | | 8.000 |
| FETXG + FTRXG | Pesada | 4.200 | | 4.200 |
| | Média | 4.200 | | 4.200 |
| | Leve | 4.200 | | 4.200 |
| FXGET + FXGTR | Pesada | 3.000 | (E) | 3.000 |
| | Média | 3.000 | | 3.000 |
| | Leve | **2.897** | | 3.000 |
| FNESE | Pesada | 8.500 | (B) (E) (F) (M) (N) | 8.500 |
| | Média | **7.645** | | 8.318 |
| | Leve | **7.208** | | 8.500 |
| FNEN | Pesada | **6.080** | (D) (O) (P) (Q) (R) | 6.200 |
| | Média | **5.960** | | 6.200 |
| | Leve | **5.531** | | 6.200 |
| Ger_MADEIRA | Pesada | **6.932** | (S) | 7.292 |
| | Média | **6.986** | | 7.290 |
| | Leve | **7.147** | | 7.286 |

(A) SGI 32.853-25
(B) SGI 36.769-25
(C) SGI 32.691-25
(D) SGI 35.168-25
(E) SGI 36.355-25
(F) SGI 35.231-25
(G) SGI 35.303-25
(H) SGI 36.077-25
(I) SGI 36.795-25
(J) SGI 37.476-25
(K) SGI 37.498-25
(L) SGI 37.526-25
(M) SGI 34.667-25
(N) SGI 34.674-25
(O) SGI 35.182-25
(P) SGI 35.116-25
(Q) SGI 35.023-25
(R) SGI 35.034-25
(S) SGI 36.708-25

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 4.3. Previsão de carga

Em junho de 2025, a confiança da indústria registrou sua maior retração no ano, com o Índice de Confiança da Indústria (ICI/FGV) caindo 2,1 pontos, para 96,8. O resultado reflete piora nas avaliações da situação atual e nas expectativas, com destaque para quedas na percepção da demanda atual (-4,4 pontos) e da produção esperada (-4,7 pontos). Apesar de avanços pontuais nos estoques e na intenção de contratação, predominam sinais de desaceleração no setor, inserido em um cenário macroeconômico ainda marcado por juros elevados e incertezas. A retração dos componentes do ISA e IE, combinada à queda generalizada entre os segmentos, sugere possível impacto na atividade industrial nos próximos meses, afetando setores energointensivos como metalurgia, papel e celulose, e produtos químicos — relevantes na composição da carga do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A estimativa de fechamento da carga global de energia na semana operativa atual (21/06 a 27/06) aponta, no Sistema Interligado Nacional (SIN), um resultado 1,2% superior ao da semana anterior (14/06 a 20/06), consolidando uma expectativa de 75.224 MW médios. Esse acréscimo reflete, em parte, o efeito base da semana anterior, impactada pelo feriado de Corpus Christi, que contribuiu para um nível de carga mais baixo. No acumulado mensal de junho, o desvio foi de -2,5%, evidenciando que as temperaturas ao longo do mês permaneceram abaixo da média histórica, o que reduziu a carga em relação às previsões iniciais.

Na análise por Subsistemas, os maiores desvios mensais foram observados no Sudeste/Centro-Oeste (-3,5%) e Sul (-2,3%), influenciados pelas temperaturas mais baixas. Já os Subsistemas Norte e Nordeste apresentaram menor impacto, com desvios de -1,4% e 0,2%, respectivamente. Isso se deve à menor variabilidade térmica nessas regiões, o que favorece maior estabilidade na predição da carga.

Para a próxima semana operativa (28/06 a 04/07), projeta-se manutenção da carga do SIN em patamar semelhante ao atual, uma vez que as previsões meteorológicas indicam persistência de temperaturas baixas, especialmente no Sul e Sudeste. Para o mês de julho, espera-se continuidade desse padrão, com temperaturas próximas às registradas em junho, o que tende a manter a carga em níveis similares nos quatro Subsistemas.

Tabela 9 – Evolução da carga do PMO de Julho de 2025

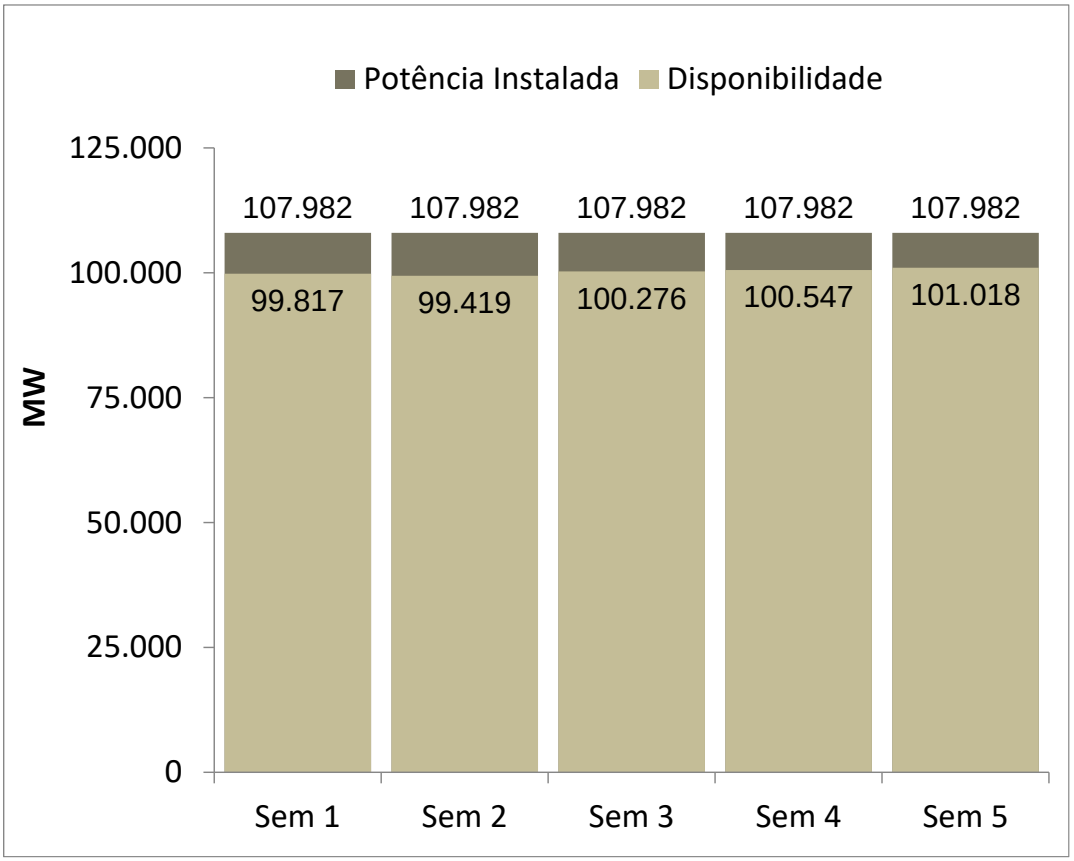
| Subsistema | CARGA SEMANAL (MWmed) | | | | | CARGA MENSAL (MWmed) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ª Sem | 2ª Sem | 3ª Sem | 4ª Sem | 5ª Sem | jul/25 | Var. (%) jul/25 -> jul/24 |
| SE/CO | 41.228 | 41.276 | 41.826 | 41.985 | 41.906 | 41.676 | -1,3% |
| Sul | 12.791 | 13.165 | 13.172 | 13.192 | 13.221 | 13.135 | -2,0% |
| Nordeste | 13.010 | 13.005 | 12.967 | 12.999 | 12.998 | 12.994 | 5,0% |
| Norte | 8.075 | 8.059 | 8.140 | 8.159 | 8.158 | 8.121 | 4,5% |
| **SIN** | **75.104** | **75.505** | **76.104** | **76.336** | **76.284** | **75.926** | **0,2%** |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 4.4. Potência Hidráulica Total Disponível no SIN

O gráfico a seguir mostra a disponibilidade hidráulica total do SIN, para este mês, de acordo com o cronograma de manutenção informado pelos agentes para este PMO.

Figura 25 – Potência hidráulica disponível no SIN




### 4.5. Armazenamentos Iniciais por Subsistema

Tabela 10 – Armazenamentos iniciais, por subsistema, considerados para esta semana operativa

| Armazenamento (%EARmáx) - 0:00 h do dia 28/06/2025 | | |
|---|---|---|
| **Subsistema** | **Nível previsto na Revisão 3 do PMO Jun/2025** | **Partida informada pelos Agentes para a Revisão 0 do PMO Jul/2025** |
| **SE/CO** | 67,1 | 66,6 |
| **S** | 57,8 | 67,3 |
| **NE** | 69,5 | 69,4 |
| **N** | 99,2 | 96,9 |

A primeira coluna da tabela acima corresponde ao armazenamento previsto na Revisão 3 do PMO de Junho de 2025, para a 0:00 h do dia 28/06/2025. A segunda coluna apresenta os armazenamentos obtidos a partir dos níveis de partida informados pelos Agentes de Geração para seus aproveitamentos com reservatórios.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 5. PRINCIPAIS RESULTADOS

### 5.1. Política de Operação Energética

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO:

- Geração dimensionada para controle de nível e atendimento nos períodos de carga média e pesada;

- Alocação da Folga de Potência Monitorada nas usinas de cabeceira dos rios Grande e Paranaíba.

Região Sul:

- Geração dimensionada para controle de nível em função das condições hidrológicas. Atendimento em todos os períodos de carga do SIN.

Região NE:

- Geração hidráulica minimizada para alocação de geração renováveis do NE.

Região Norte:

- Exploração dos recursos em função das disponibilidades energéticas;

- Alocação da Folga de Potência Monitorada nas usinas do rio Tocantins.

### 5.2. Custo Marginal de Operação – CMO

A figura a seguir apresenta os Custos Marginais de Operação, em valores médios semanais, para as semanas operativas deste mês.

Figura 26 – CMO em valores médios

| | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 | Sem5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste | 175,11 | 216,97 | 218,75 | 233,03 | 241,20 |
| Sul | 175,11 | 216,97 | 218,75 | 233,03 | 241,19 |
| Nordeste | 175,11 | 216,97 | 218,75 | 233,03 | 241,19 |
| Norte | 175,11 | 216,97 | 218,75 | 233,03 | 241,20 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

A tabela a seguir apresenta o custo marginal de operação, por subsistema e patamar de carga, para a próxima semana operativa.

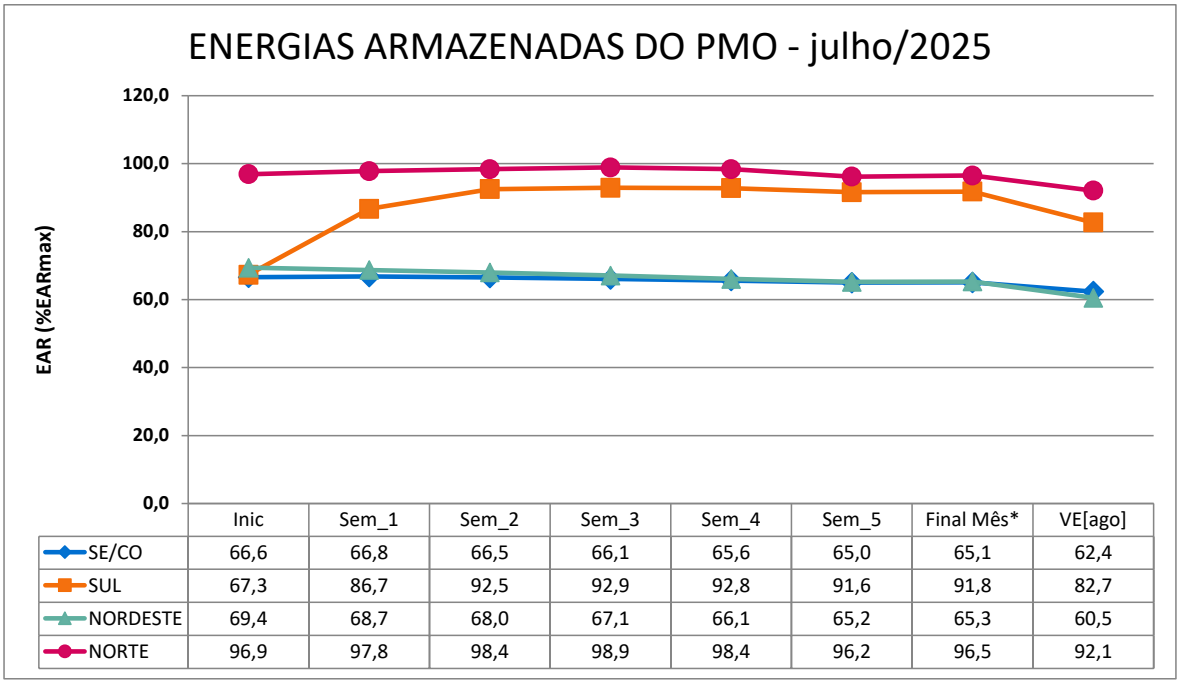
Tabela 11 – CMO para esta semana operativa

| Patamares de Carga | CMO (R$/MWh) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SE/CO | S | NE | N |
| Pesada | 211,93 | 211,93 | 211,93 | 211,93 |
| Média | 207,30 | 207,30 | 207,30 | 207,30 |
| Leve | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 |
| Média Semanal | 175,11 | 175,11 | 175,11 | 175,11 |

## 5.3. Energia Armazenada

O processo de otimização realizado pelo programa DECOMP indicou os armazenamentos mostrados na figura a seguir para as próximas semanas operativas do mês de julho/2025.

Figura 27 – Energias Armazenadas nas semanas operativas do mês de julho/2025




| | Inic | Sem_1 | Sem_2 | Sem_3 | Sem_4 | Sem_5 | Final Mês* | VE[ago] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE/CO | 66,6 | 66,8 | 66,5 | 66,1 | 65,6 | 65,0 | 65,1 | 62,4 |
| SUL | 67,3 | 86,7 | 92,5 | 92,9 | 92,8 | 91,6 | 91,8 | 82,7 |
| NORDESTE | 69,4 | 68,7 | 68,0 | 67,1 | 66,1 | 65,2 | 65,3 | 60,5 |
| NORTE | 96,9 | 97,8 | 98,4 | 98,9 | 98,4 | 96,2 | 96,5 | 92,1 |

Os armazenamentos da figura anterior estão expressos em percentual da Energia Armazenável Máxima de cada subsistema, que são mostradas na tabela a seguir.

Tabela 12 – Energia Armazenável Máxima por subsistema no PMO de Julho/2025

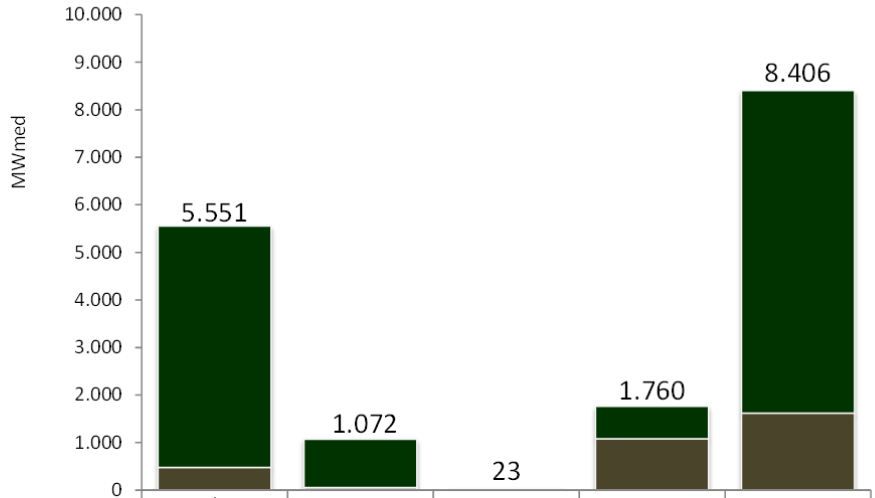
| ENERGIA ARMAZENÁVEL MÁXIMA (MWmed) | | |
|---|---|---|
| Subsistema | julho | agosto |
| SE/CO | 205.582 | 205.582 |
| S | 20.458 | 20.458 |
| NE | 51.718 | 51.718 |
| N | 15.297 | 15.689 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 6. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 28 apresenta, para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para esta semana operativa.

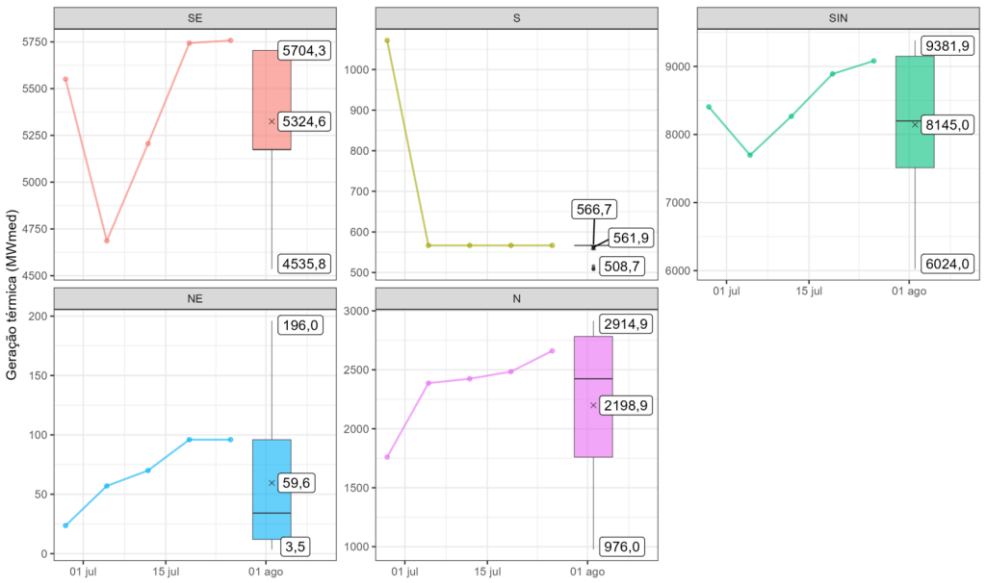
Figura 28 – Geração térmica para a próxima semana operativa




| | SE/CO | SUL | NE | NORTE | SIN |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 5.551 | 1.072 | 23 | 1.760 | 8.406 |
| RESTRIÇÃO ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFLEXIBILIDADE | 5073 | 1019 | 15 | 679 | 6786 |
| ORDEM DE MÉRITO | 478 | 53 | 8 | 1081 | 1620 |

O gráfico a seguir apresenta a expectativa de despacho Térmico para os dois meses do horizonte de estudo.

Figura 29 – Expectativa de despacho térmico para o horizonte de dois meses




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 30/08/2025 a 05/09/2025.

Tabela 13 – UTEs com contrato de combustível GNL

| UTE | | | Benefício (R$/MWh) | | | Despacho antecipado por mérito | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Código | CVU (R$/MWh) | Carga Pesada | Carga Média | Carga Leve | Carga Pesada | Carga Média | Carga Leve |
| SANTA CRUZ | 86 | 230,82 | 289,65 | 281,89 | 273,11 | Sim | Sim | Sim |
| LUIZORMELO | 15 | 349,22 | 289,65 | 281,89 | 273,11 | Não | Não | Não |
| PSERGIPE I | 224 | 314,65 | 287,25 | 281,28 | 273,11 | Não | Não | Não |

Assim sendo, há indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a UTE Santa Cruz para a semana de 30/08/2025 a 05/09/2025 nos três patamares de carga.

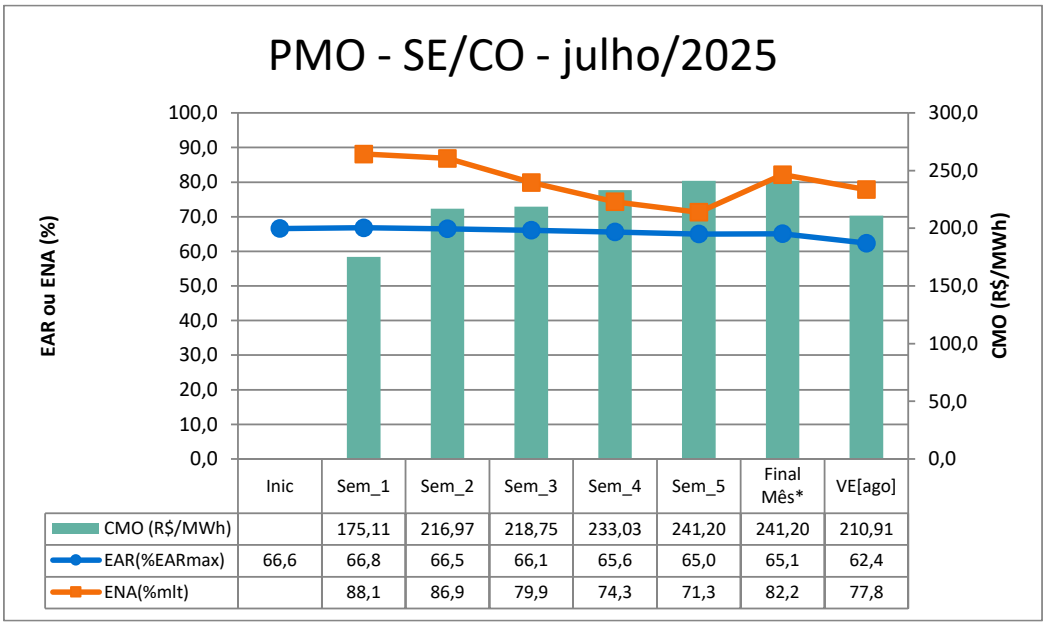
Para as UTEs Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, não há indicação de despacho antecipado.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 7. RESUMO DOS RESULTADOS DO PMO

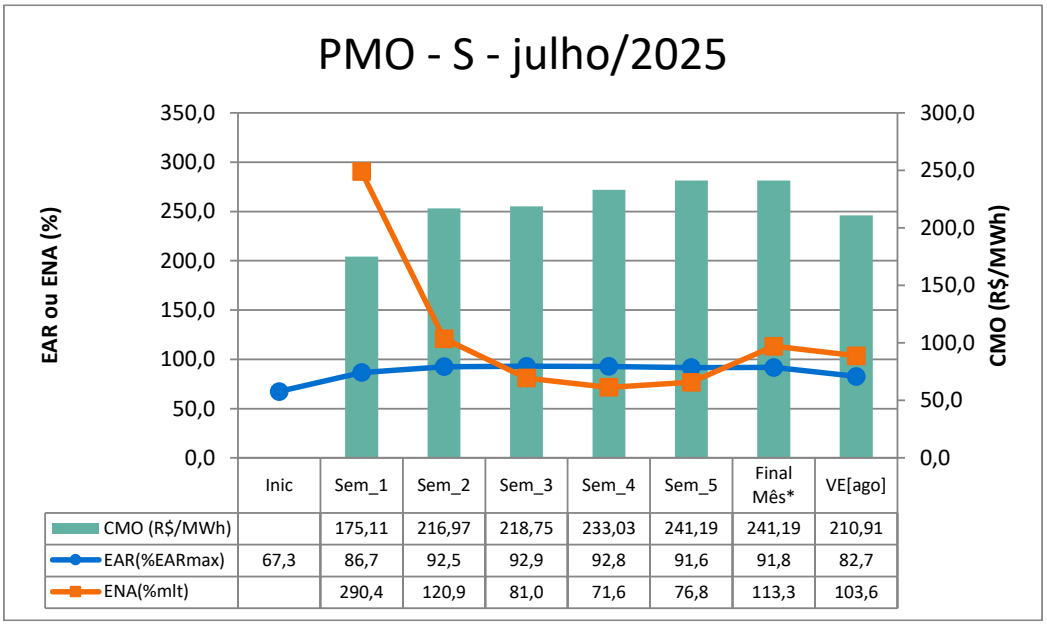
As figuras a seguir apresentam um resumo dos resultados do PMO de julho/2025, com informações da Energia Natural Afluente (ENA), da Energia Armazenada (EAR) e do Custo Marginal de Operação (CMO) nos subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN). São apresentados os valores semanais observados e previstos e o valor esperado dos cenários gerados para o mês de agosto/2025.

Figura 30 – Resumo de julho/2025 para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste




| | Inic | Sem_1 | Sem_2 | Sem_3 | Sem_4 | Sem_5 | Final Mês* | VE[ago] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMO (R$/MWh) | | 175,11 | 216,97 | 218,75 | 233,03 | 241,20 | 241,20 | 210,91 |
| EAR(%EARmax) | 66,6 | 66,8 | 66,5 | 66,1 | 65,6 | 65,0 | 65,1 | 62,4 |
| ENA(%mlt) | | 88,1 | 86,9 | 79,9 | 74,3 | 71,3 | 82,2 | 77,8 |

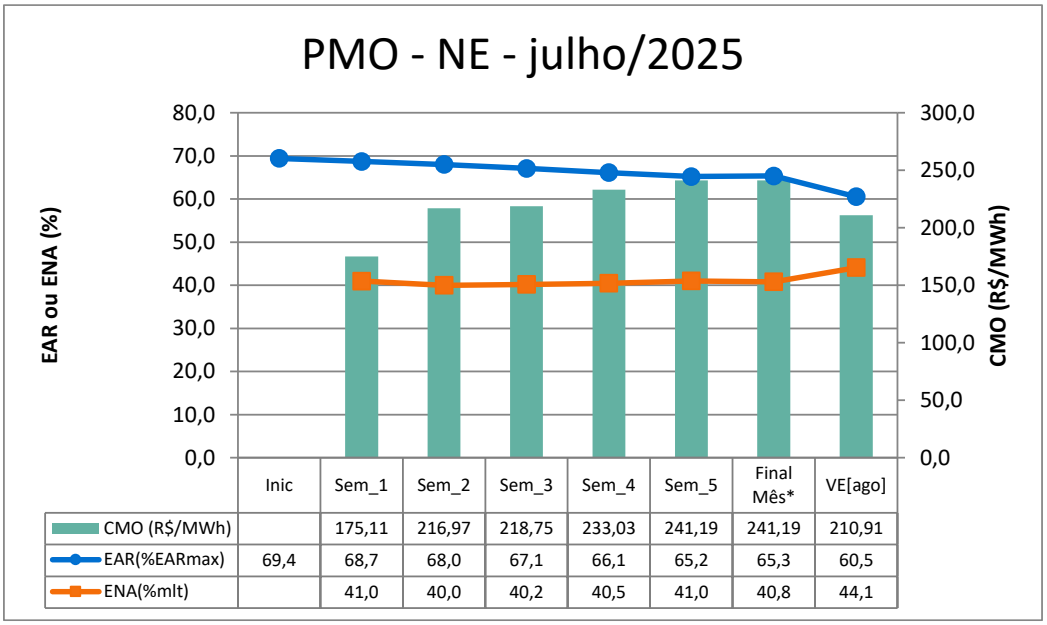
Figura 31 – Resumo de julho/2025 para o Subsistema Sul




| | Inic | Sem_1 | Sem_2 | Sem_3 | Sem_4 | Sem_5 | Final Mês* | VE[ago] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMO (R$/MWh) | | 175,11 | 216,97 | 218,75 | 233,03 | 241,19 | 241,19 | 210,91 |
| EAR(%EARmax) | 67,3 | 86,7 | 92,5 | 92,9 | 92,8 | 91,6 | 91,8 | 82,7 |
| ENA(%mlt) | | 290,4 | 120,9 | 81,0 | 71,6 | 76,8 | 113,3 | 103,6 |

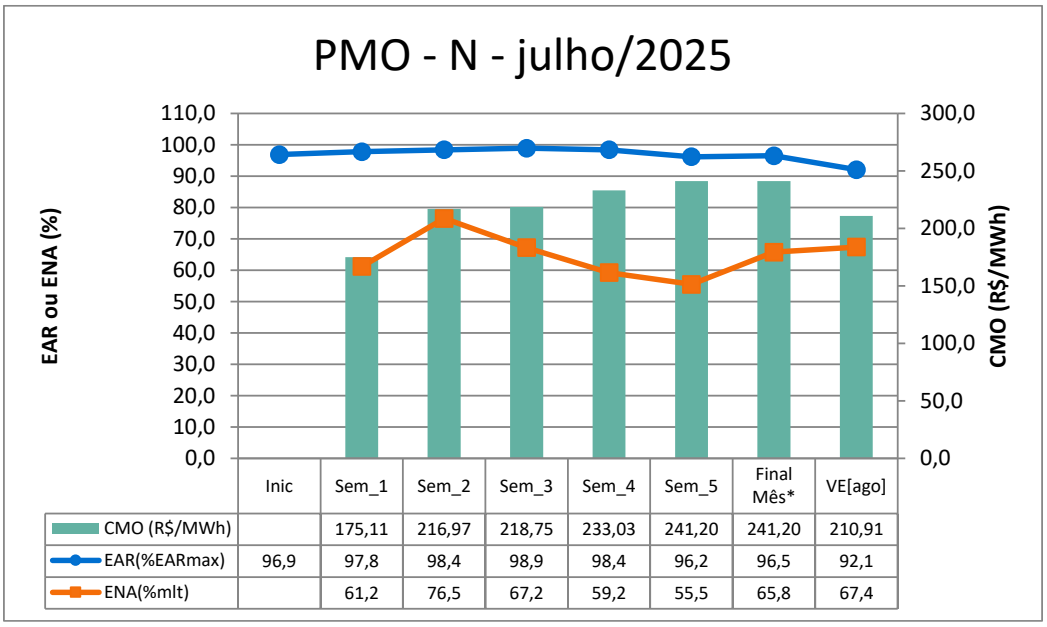
O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 32 – Resumo de julho/2025 para o Subsistema Nordeste




| | Inic | Sem_1 | Sem_2 | Sem_3 | Sem_4 | Sem_5 | Final Mês* | VE[ago] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMO (R$/MWh) | | 175,11 | 216,97 | 218,75 | 233,03 | 241,19 | 241,19 | 210,91 |
| EAR(%EARmax) | 69,4 | 68,7 | 68,0 | 67,1 | 66,1 | 65,2 | 65,3 | 60,5 |
| ENA(%mlt) | | 41,0 | 40,0 | 40,2 | 40,5 | 41,0 | 40,8 | 44,1 |

Figura 33 – Resumo de julho/2025 para o Subsistema Norte




| | Inic | Sem_1 | Sem_2 | Sem_3 | Sem_4 | Sem_5 | Final Mês* | VE[ago] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMO (R$/MWh) | | 175,11 | 216,97 | 218,75 | 233,03 | 241,20 | 241,20 | 210,91 |
| EAR(%EARmax) | 96,9 | 97,8 | 98,4 | 98,9 | 98,4 | 96,2 | 96,5 | 92,1 |
| ENA(%mlt) | | 61,2 | 76,5 | 67,2 | 59,2 | 55,5 | 65,8 | 67,4 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados deste PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação do cenário de afluência utilizado no estudo.

Tabela 14 – Previsão de ENA do caso de valor esperado das previsões de afluência

| Subsistema | ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Previsão Semanal | | Previsão Mensal | |
| | (MWmed) | %MLT | (MWmed) | %MLT |
| SE/CO | 25.325 | 89 | 21.018 | 82 |
| Sul | 31.340 | 290 | 12.420 | 113 |
| Nordeste | 1.672 | 41 | 1.528 | 41 |
| Norte | 4.332 | 57 | 3.448 | 66 |

Tabela 15 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

| Subsistema | % EARmáx 27/06 | % EARmáx - 31/07 |
|---|---|---|
| | NÍVEL INICIAL | NÍVEL PMO |
| SE/CO | 66,6 | 65,1 |
| Sul | 67,3 | 91,8 |
| Nordeste | 69,4 | 65,3 |
| Norte | 96,9 | 96,5 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de julho, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, deste PMO de Julho de 2025.

Tabela 16 – Previsão de ENA por REE

| Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REE | Previsão Semanal | | Previsão Mensal | |
| | 28/06/2025 a 04/07/2025 | | jul-25 | |
| | (MWmed) | %MLT | (MWmed) | %MLT |
| Sudeste | 2.070 | 64 | 1.849 | 63 |
| Madeira | 6.914 | 144 | 5.011 | 130 |
| Teles Pires | 986 | 84 | 838 | 83 |
| Itaipu | 3.577 | 108 | 2.750 | 89 |
| Paraná | 9.493 | 70 | 8.524 | 69 |
| Paranapanema | 2.130 | 89 | 1.631 | 72 |
| Sul | 19.061 | 329 | 6.863 | 113 |
| Iguaçu | 12.279 | 246 | 5.557 | 114 |
| Nordeste | 1.672 | 41 | 1.528 | 41 |
| Norte | 1.788 | 54 | 1.513 | 59 |
| Belo Monte | 1.798 | 60 | 1.150 | 70 |
| Manaus | 1.045 | 86 | 867 | 84 |

Tabela 17 – Previsão de %EARmáx por REE

| % Energia Armazenável Máxima | | |
|---|---|---|
| REE | Previsão Semanal | Previsão Mensal |
| | 04-jul | 31-jul |
| | (%EARmáx) | (%EARmáx) |
| Sudeste | 69,8 | 67,1 |
| Madeira | 87,6 | 83,0 |
| Teles Pires | 71,0 | 71,0 |
| Itaipu | 100,0 | 100,0 |
| Paraná | 65,5 | 63,6 |
| Paranapanema | 67,2 | 71,8 |
| Sul | 86,7 | 89,7 |
| Iguaçu | 86,6 | 93,8 |
| Nordeste | 68,7 | 65,3 |
| Norte | 97,9 | 96,3 |
| Belo Monte | 100,0 | 100,0 |
| Manaus | 94,5 | 100,0 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 10. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para o PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

**REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE**

| Térmicas Potência (MW) | Combustível | CVU | Inflexibilidade | | | Ordem de Mérito | | | Total Mérito e INFL. | | | Razão Elétrica | | | Total UTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L |
| ATLAN_CSA (255) | Resíduos | 0,00 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | | | | 122,5 | 122,5 | 122,5 | | | | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| DAIA (44) | Diesel | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| TNORTE 2 (349) | Óleo | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| W.ARJONA O (177) | Diesel | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| XAVANTES (54) | Diesel | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGRA 2 (1350) | Nuclear | 20,12 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | | | | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 |
| ANGRA 1 (640) | Nuclear | 31,17 | 640,0 | 591,0 | 484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 | 591,0 | 484,0 | | | | 640,0 | 591,0 | 484,0 |
| M.AZUL (566) | Gás | 136,49 | | | | 565,5 | 522,0 | 329,5 | 565,5 | 522,0 | 329,5 | | | | 565,5 | 522,0 | 329,5 |
| O.PINTADA (50) | Biomassa | 145,52 | | | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | | | | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| UTE STA VI (41) | Biomassa | 157,20 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 23,0 | 23,0 | | 41,0 | 41,0 | 18,0 | | | | 41,0 | 41,0 | 18,0 |
| BAIXADA FL (530) | Gás | 227,09 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | | | | 260,0 | 260,0 | 260,0 | | | | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| SANTA CRUZ (500) | GNL | 230,82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATLANTICO (235) | Resíduos | 259,71 | 218,7 | 218,7 | 218,7 | | | | 218,7 | 218,7 | 218,7 | | | | 218,7 | 218,7 | 218,7 |
| ST.CRUZ 34 (436) | Óleo | 310,41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUIZORMELO (204) | GNL | 349,22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUBATAO (216) | Gás | 430,27 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | | | | 209,0 | 209,0 | 209,0 | | | | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
| UTE GNA I (1338) | Gás | 440,62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIRAT.12 O (200) | Gás | 470,34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTE GNA II (1673) | Gás | 560,12 | 1672,0 | 1672,0 | 1672,0 | | | | 1672,0 | 1672,0 | 1672,0 | | | | 1672,0 | 1672,0 | 1672,0 |
| IBIRITE (235) | Gás | 767,28 | 235,0 | 198,8 | 120,5 | | | | 235,0 | 198,8 | 120,5 | | | | 235,0 | 198,8 | 120,5 |
| TERMORIO (989) | Gás | 866,87 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| KARKEY 013 (259) | Gás | 876,64 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | | | | 31,0 | 31,0 | 31,0 | | | | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| KARKEY 019 (116) | Gás | 876,64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NORTEFLU (826) | Gás | 884,63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.LAGOAS (350) | Gás | 909,79 | 9,0 | 3,5 | | | | | 9,0 | 3,5 | | | | | 9,0 | 3,5 | 0,0 |
| T.MACAE (922) | Gás | 957,69 | 320,0 | 246,2 | 20,5 | | | | 320,0 | 246,2 | 20,5 | | | | 320,0 | 246,2 | 20,5 |
| PORSUD II (78) | Gás | 1029,18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORSUD I (116) | Gás | 1029,46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUIABA CC (529) | Gás | 1046,82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J.FORA (87) | Gás | 1105,44 | | 3,3 | 1,1 | | | | | 3,3 | 1,1 | | | | 0,0 | 3,3 | 1,1 |
| SEROPEDICA (360) | Gás | 1155,42 | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| PAULINIA (16) | Gás | 1252,64 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | | | | 15,7 | 15,7 | 15,7 | | | | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| LORM_PCS (36) | Gás | 1274,48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POVOACAO I (75) | Gás | 1274,48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIANA I (37) | Gás | 1274,48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPIRATINGA (572) | Gás | 1318,22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALMEIR_GO (176) | Diesel | 1438,78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| W.ARJONA (177) | Gás | 1461,52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIANA (175) | Óleo | 1734,64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SE/CO (14989) | | | 5405,9 | 5244,7 | 4823,0 | 638,5 | 595,0 | 329,5 | 6044,4 | 5839,7 | 5152,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6044,4 | 5839,7 | 5152,5 |

**REGIÃO SUL**

| Térmicas Potência (MW) | Combustível | CVU | Inflexibilidade | | | Ordem de Mérito | | | Total Mérito e INFL. | | | Razão Elétrica | | | Total UTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L |
| PAMPA SUL (345) | Carvão | 101,20 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | | | | 345,0 | 345,0 | 345,0 |
| SAO SEPE (8) | Biomassa | 113,53 | | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| FIGUEIRA (20) | Carvão | 330,64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| J.LACER. C (330) | Carvão | 341,04 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| J.LACER. B (220) | Carvão | 397,24 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| J.LAC. A2 (110) | Carvão | 406,63 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | | | | 55,0 | 55,0 | 55,0 | | | | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| J.LAC. A1 (80) | Carvão | 475,13 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| CANDIOTA_3 (350) | Carvão | 524,78 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 | | | | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| ARAUCARIA (484) | Gás | 707,74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUGUAIANA (640) | Gás | 774,41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.BONITA I (10) | Gás | 778,35 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | | | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| CANOAS (249) | Gás | 1277,30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUL (2846) | | | 1018,7 | 1018,7 | 1018,7 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 1071,7 | 1071,7 | 1071,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1071,7 | 1071,7 | 1071,7 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

**REGIÃO NORDESTE**

| Térmicas Potência (MW) | Combustível | CVU | Inflexibilidade | | | Ordem de Mérito | | | Total Mérito e INFL. | | | Razão Elétrica | | | Total UTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L |
| CAMPINA_GR (169) | Óleo | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLOBAL I (149) | Óleo | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| GLOBAL II (149) | Óleo | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARACANAU (168) | Óleo | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| PETROLINA (136) | Óleo | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| POTIGUAR (53) | Diesel | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| POTIGUAR_3 (66) | Diesel | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOCABO (50) | Óleo | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMONE (171) | Óleo | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOPB (171) | Óleo | --- | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERB CANDEI (17) | Biomassa | 113,61 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| PROSP_I (28) | Gás | 214,28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROSP_III (56) | Gás | 218,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.PECEM1 (720) | Carvão | 311,05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSERGIPE I (1593) | GNL | 314,65 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 50,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| P.PECEM2 (365) | Carvão | 320,42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROSP_II (37) | Gás | 328,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALE ACU (110) | Gás | 450,86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| T.BAHIA (186) | Gás | 663,53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERNAMBU_3 (201) | Óleo | 819,54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOPE (550) | Gás | 930,84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUAPE II (381) | Óleo | 969,93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMOCEARA (223) | Gás | 1938,83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.MURICY 2 (144) | Óleo | 2319,04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PECEM 2 (144) | Óleo | 2343,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NE (5749) | | | 3,5 | 3,5 | 28,5 | 8,5 | 8,5 | 33,5 | 12,0 | 12,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 62,0 |

**REGIÃO NORTE**

| Térmicas Potência (MW) | Combustível | CVU | Inflexibilidade | | | Ordem de Mérito | | | Total Mérito e INFL. | | | Razão Elétrica | | | Total UTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L | P | M | L |
| MARANHAO3 (519) | Gás | 110,91 | | | | 501,5 | 500,6 | 513,6 | 501,5 | 500,6 | 513,6 | | | | 501,5 | 500,6 | 513,6 |
| APARECIDA (166) | Gás | 114,11 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | | | | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| JARAQUI (75) | Gás | 114,11 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | | | | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| PIRARUCU (73) | Gás | 114,11 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | | | | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| PORAQUE (85) | Gás | 114,11 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | | | | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| TAMBAQUI (93) | Gás | 114,11 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | | | | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| TUCUNARE (73) | Gás | 114,11 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | | | | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| UTE MAUA 3 (591) | Gás | 114,11 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 326,8 | 326,8 | 326,8 | 590,8 | 590,8 | 590,8 | | | | 590,8 | 590,8 | 590,8 |
| MARANHAO V (338) | Gás | 213,68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARANHAOIV (338) | Gás | 213,68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARNAIBA_V (386) | Vapor | 233,55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.VENECIA2 (270) | Gás | 294,56 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | | | | 180,0 | 180,0 | 180,0 | | | | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| P. ITAQUI (360) | Carvão | 312,59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARNAIB_IV (56) | Gás | 439,07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERAMAR2 (166) | Óleo | 2007,32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GERAMAR1 (166) | Óleo | 2032,63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NORTE (4045) | | | 679,0 | 679,0 | 679,0 | 1075,3 | 1074,4 | 1087,4 | 1754,3 | 1753,4 | 1766,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1754,3 | 1753,4 | 1766,4 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.